

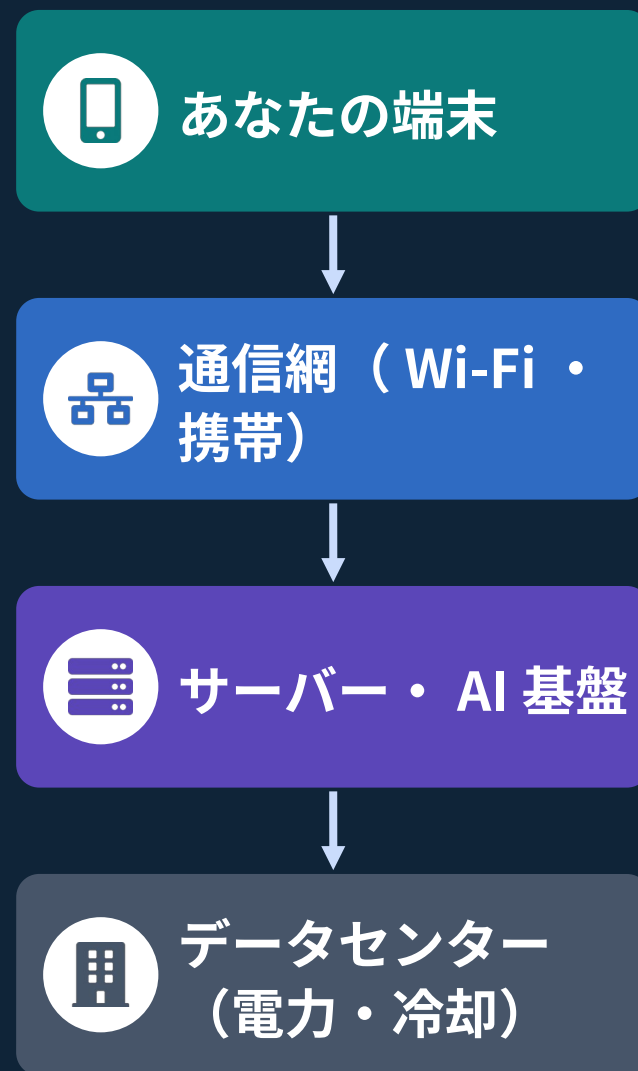
学習資料

IT インフラ・AI HPE の SE に向けた 統合学習資料

2027 年に日本ヒューレット・パッカーードへ SE として入社
する方の、入社前～社会人 2 年目の自己学習のために

資料の確認時点：2026 年 9 月 30 日～10 月 1 日（日本時間）
将来の価格・製品・採用条件を保証するものではありません。
学習用の独自教材です。

日本ヒューレット・パッカーードの公式資料ではありません。



① 全体像

通信から入り、AI インフラと HPE の SE の仕事へつなぐ

この資料は、まずスマホや Wi-Fi など身近な通信の仕組みを学び、そこから AI とデータセンター、HPE の SE の仕事へつなげていきます。下の 12 個のタイルが章の地図です。

第 1 部 身近な通信から学ぶ IT インフラ

① 全体像

p.1-5

② 端末→ ChatGPT

p.6-23

③ 地下と通信品質

p.24-29

④ ゲームの通信

p.30-34

⑤ AI ・半導体

p.35-45

⑥ 米・中・欧

p.46-48

第 2 部 AI の使い分けと HPE の SE 準備

⑦ AI サービス

p.49-56

⑧ ゲーム制作

p.57-59

⑨ HPE の SE

p.60-67

⑩ 専門・配属

p.68-75

⑪ 準備・計画

p.76-83

⑫ 復習・出典

p.84-92

情報の区分（各スライドの右上に表示）

公式資料で確認

公開口コミの集計

OB 訪問で聞いた個別例

教材の提案

一般的な技術説明

一般例（個別サービスの仕様ではない）

仮定の算数例

色と表示には役割がある。同じ色は同じ意味で使う

図の色にはルールがあります。同じ色は同じ意味（端末＝青緑、ネットワーク＝青など）です。右上のラベルは、その情報が公式か、提案かなどを示します。

図の色（役割）

 端末・利用者

 ネットワーク・通信経路

 サーバー・サービス・AI 基盤

 管理・補助通信（破線）

 暗号化・安全

 注意・よくある誤解

例示アドレスの決まり

 プライベート IP

- 192.168.x.x : 家の中の住所
- 外のネットワークには直接出ない

 文書用アドレス

- 203.0.113.x / 198.51.100.x : 説明専用
- 実在の機器・ChatGPT の住所ではない
- IPv4 の NAPT と IPv6 は別の例

ネットワーク・サーバー・クラウドは別の分類の言葉

IT用語は同じ種類の言葉ではありません。積み重なる「層」と、それを借りる「提供方式（クラウド）」に分けて整理すると、混乱しなくなります。

アプリ	OS の上で機能を提供（ブラウザー・ゲーム）
OS	部品とプログラムを管理（Windows・Linux・iOS）
サーバー	要求に応じて情報や処理を返す「役割」
ストレージ	データを保存（SSD・HDD・クラウド保存）
ネットワーク	機器同士で情報をやり取りする仕組み
データセンター	サーバー・通信機器を置く施設（電源・冷却）



クラウド＝これらをネット経由で借りる提供方式（AWS・Azure・Google Cloud）



実体はデータセンター内の物理コンピューター。「サーバーが存在しない」わけではない



サーバーは役割の名前。自分の PC も Web サーバーとして働ける

インフラの仕事は、動く状態にして維持すること

インフラはアプリを動かし続ける土台です。つくって終わりではなく、監視・復旧・更新まで続けるのが仕事で、クラウドの方式で自分の担当範囲が変わります。

インフラエンジニアの7つの仕事

- 1 必要な性能を出せる構成を設計する
- 2 機器・OS・クラウドなどを設定する
- 3 利用者が安全に接続できるようにする
- 4 監視して、異常を見つける
- 5 障害の原因を切り分け、復旧する
- 6 更新や構成変更を安全に行う
- 7 性能と費用のバランスを調整する

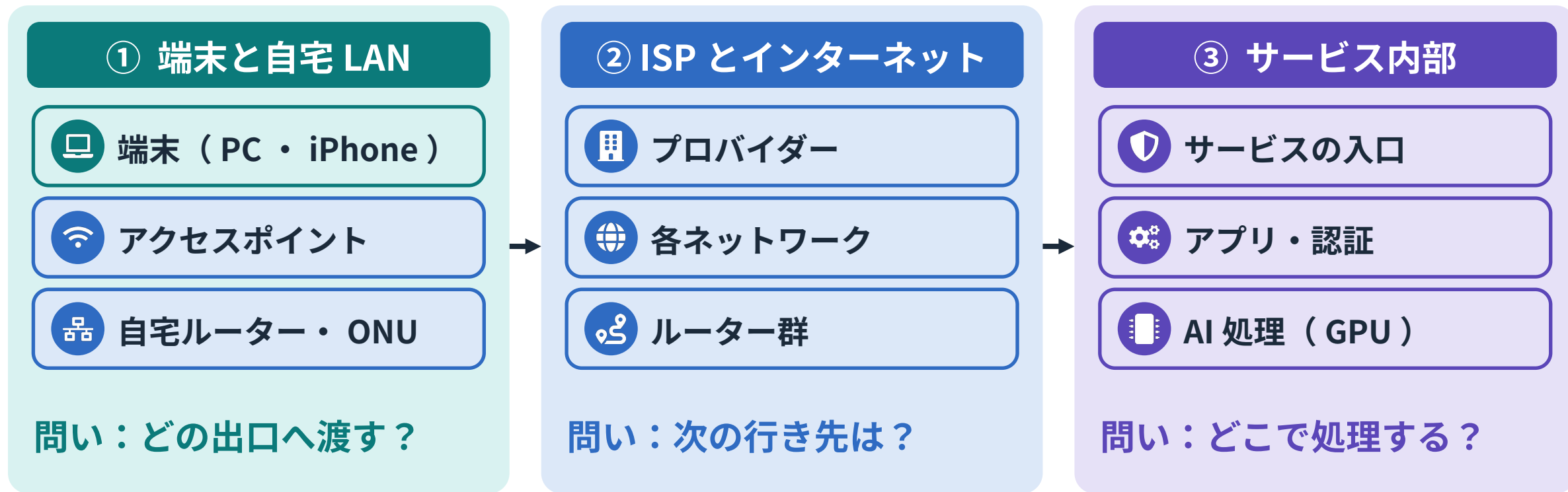
方式	利用者が主に管理するもの
オンプレミス	自社の機器・OS・アプリなど
IaaS	借りた仮想サーバーのOS・アプリ
PaaS	主にアプリとデータ（実行基盤は多くを事業者が管理）
SaaS	完成したサービスの設定・利用者・データの扱い



責任の境界はサービスごとに違う。権限・公開設定の誤りは利用者の責任

質問が届くまでを 3 つの区間に分けて考える

ChatGPT に質問すると、①家の中 ②インターネット ③サービスの中、の 3 区間を通して回答が返ります。区間ごとに起きる処理が違うので、分けて理解します。



 DHCP ・ DNS ・ NTP は別の補助通信。質問本文が順番に通る道ではない（次ページ以降で確認）

家の Wi-Fi ルーターは複数の機能を 1 台にまとめている

家の Wi-Fi ルーターは、電波の受付・行き先の案内・設定の配布などを 1 台で兼ねています。「Wi-Fi」「回線」「ルーター」は、それぞれ別のものです。



Wi-Fi につながっても、インターネットに届くとは限らない

Wi-Fi マークが出ていても、外に出られるとは限りません。①参加 ②設定の受取 ③名前の解決 ④宛先への到達、の順に確認すると、止まっている場所が分かります。

① Wi-Fi に参加

アクセスポイントと接続・保護（WPA2/3）

```
netsh wlan show  
interfaces
```

② 設定を受け取る

DHCP で住所・出口・DNS を受け取る

```
ipconfig /all
```

③ 名前を調べられる

出口と DNS が使える

```
nslookup chatgpt.com
```

④ 宛先に届く

TCP 443 番へ接続できる

```
Test-NetConnection  
chatgpt.com -Port 443
```

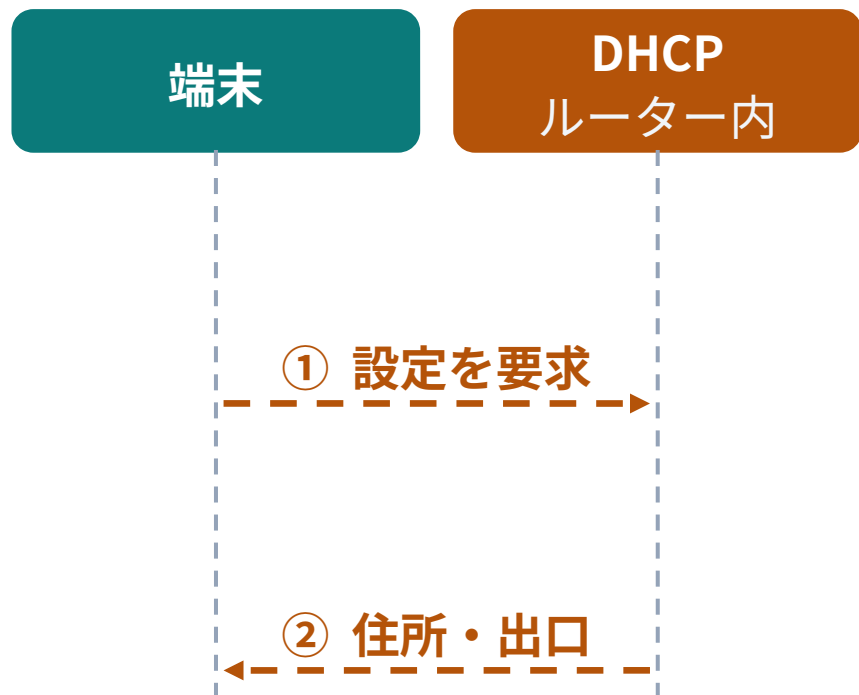
「Wi-Fi 接続済み」は①だけ。インターネットに届くには①～④がそろう必要がある



Wi-Fi のリンク速度やアンテナ表示だけでは、外へ届くか・アプリが正常かは分からない。
段階ごとに確認する

DHCP は住所と出口などの設定を端末に渡す

DHCP は、Wi-Fi につないだ端末に「あなたの住所はこれ、外へ出る出口はここ」と自動で設定を渡す仕組みです。ホテルで部屋番号を渡されるイメージです。



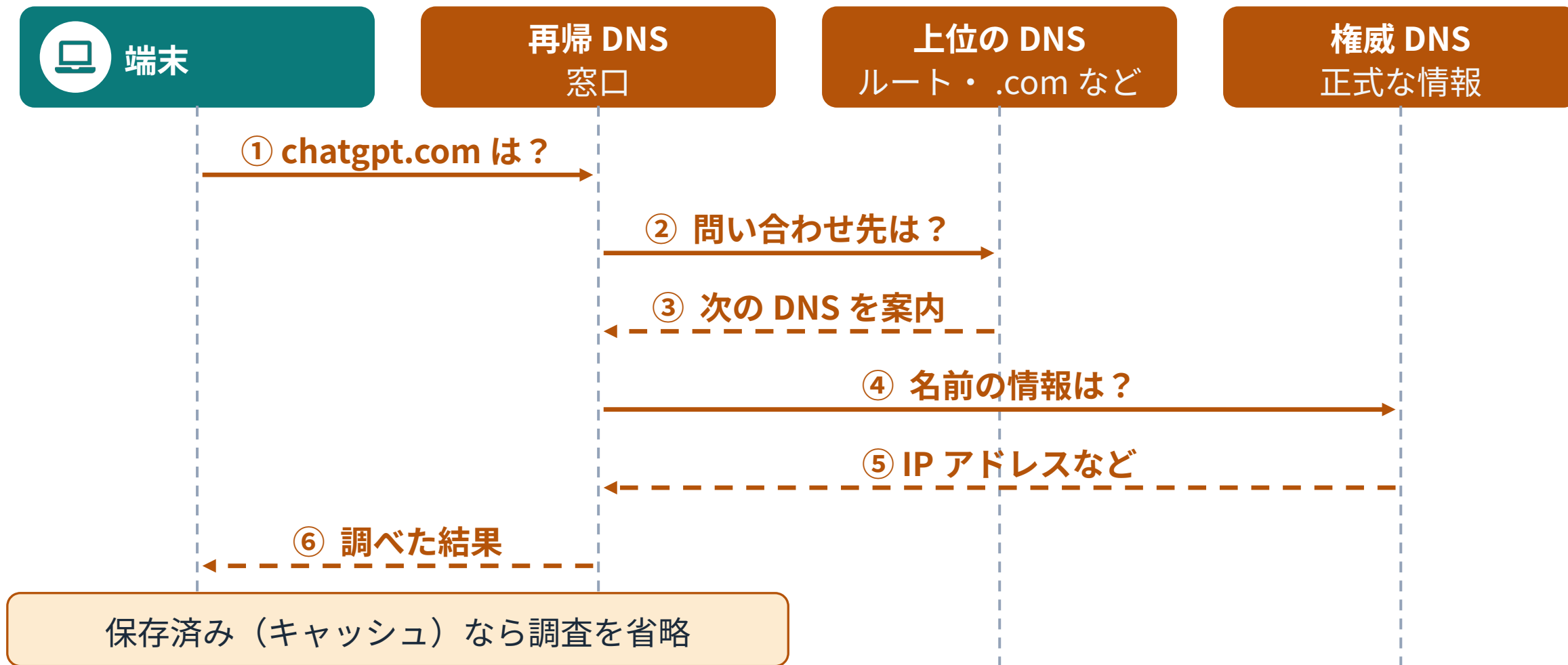
受け取る設定	例	意味
IP アドレス	192.168.1.20	この端末の住所
サブネットマスク	255.255.255.0	どこまでが同じネットワークか
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1	外へ出る出口
DNS サーバー	192.168.1.1	名前を問い合わせる相手



質問のたびではなく、接続時と期限の更新時

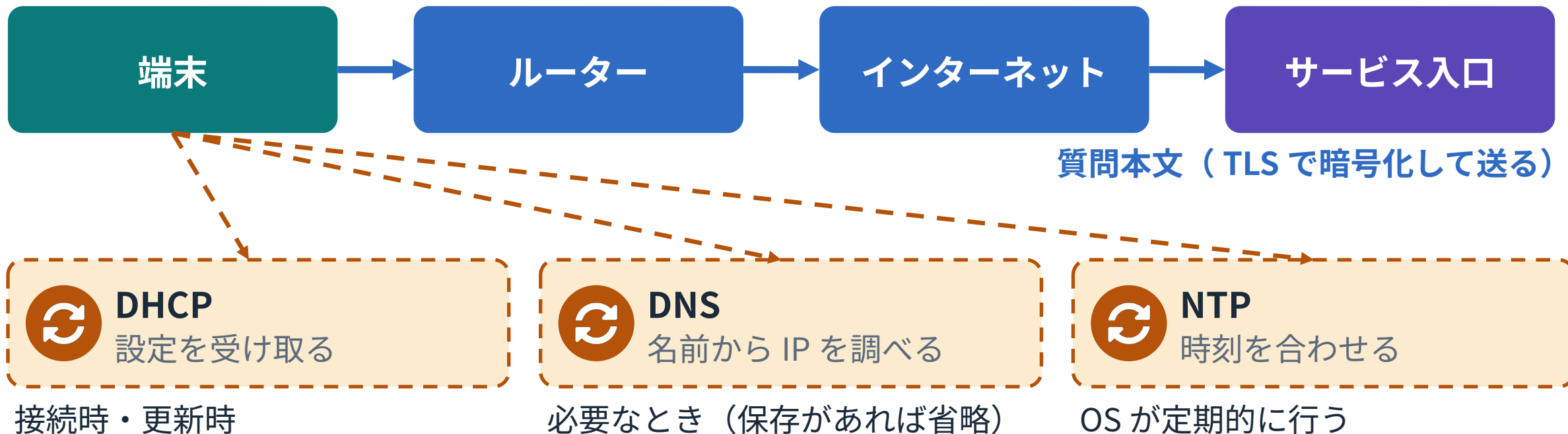
DNS は名前から接続先の IP アドレスを調べる

DNS は、chatgpt.com のような名前を、通信に必要な住所（IP アドレス）に変換する電話帳のような仕組みです。答えを覚えている（キャッシュ）間は調べ直しません。



DHCP ・ DNS ・ NTP は補助通信。本文の通り道ではない

DHCP ・ DNS ・ NTP は、質問を運ぶ道ではなく、通信の準備のための別の通信です。質問の本文は、これらのサーバーを通らず、ルーターを経てサービスへ向かいます。

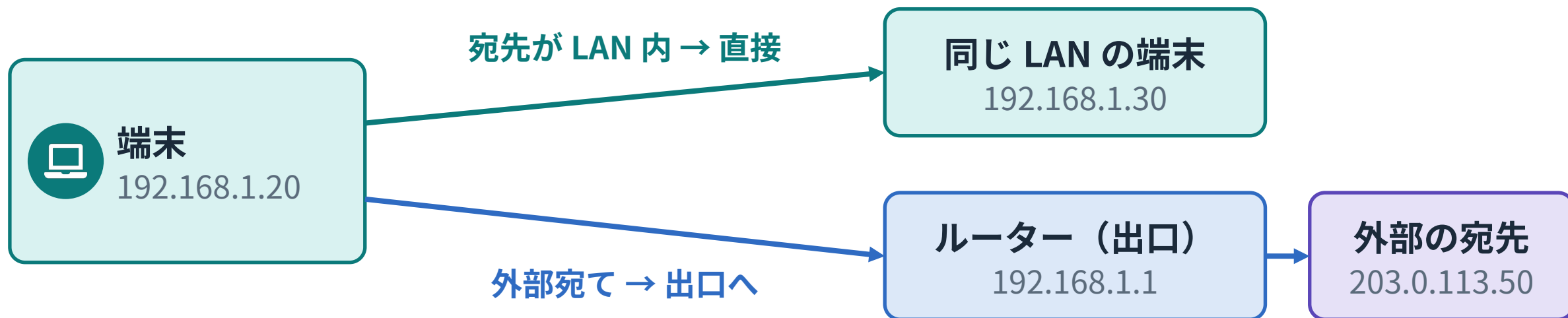


■ 本文の通信（実線） ■ 補助通信（破線）

⚠ 質問本文が DNS や NTP のサーバーを順番に通るわけではない

OS は宛先 IP と経路の一覧を照合して、渡し先を決める

端末の OS は、宛先が家の中なら直接、外の世界なら出口（ルーター）へ渡すと、経路の一覧表で判断します。迷ったら「出口へ」が基本ルールです。



宛先	渡し先	意味
192.168.1.0/24	直接（LAN 内）	同じ LAN の相手へ直接届ける
それ以外すべて	192.168.1.1	外へ出る通信は出口のルーターへ

IP ・ MAC ・ ポートは、宛先を決める範囲が違う

IP は最終的な宛先の住所、MAC は同じ LAN 内の相手の識別番号、ポートは相手の機器の中のどのプログラムかを示す窓口番号です。使う範囲がそれぞれ違います。



IP アドレス

- 最終的な宛先を指定
- 例： 192.168.1.20



MAC アドレス

- 近くの相手を識別
- 例： 00-00-5E-00-53-01



ポート番号

- 機器内のどの通信か
- 例： 443 （HTTPS）

端末

ルーター
192.168.1.1

① 192.168.1.1 の MAC は？

② 私です（MAC）



外部のサーバーの MAC は調べない。まず近くの出口へ届け、先は各ネットワークが引き継ぐ。IPv6 は ARP でなく近隣探索

家庭ルーターの NAT は、送信元の IP とポートを書き換える

家の中の住所（192.168.x.x）は外では使えません。そこでルーターが、送信元を外向きの共有の住所とポート番号に書き換えて送ります。代表電話と内線に似ています。

① 家の中

送信元 192.168.1.20:51000

宛先 198.51.100.7:443

ルーター：送信元を書換え、対応表に記録

② 外側へ

送信元 203.0.113.10:62001

宛先 198.51.100.7:443

通信する端末	自宅内での送信元	ルーターが外側に使う送信元
Windows	192.168.1.20:51000	203.0.113.10:62001
iPhone	192.168.1.21:51000	203.0.113.10:62002

 端末の IP 設定は変わらない。書き換えるのはルーター。NAT は暗号化ではない

返信は対応表で端末へ戻す。 NAT は環境で変わる

ルーターは「どの端末の通信か」を対応表に記録しているので、返信を正しい端末へ戻せます。 NAT の有無は、家庭・携帯回線・IPv6 などの環境で変わります。



① 返信の宛先： 203.0.113.10:62001

② 書き戻し後： 192.168.1.20:51000

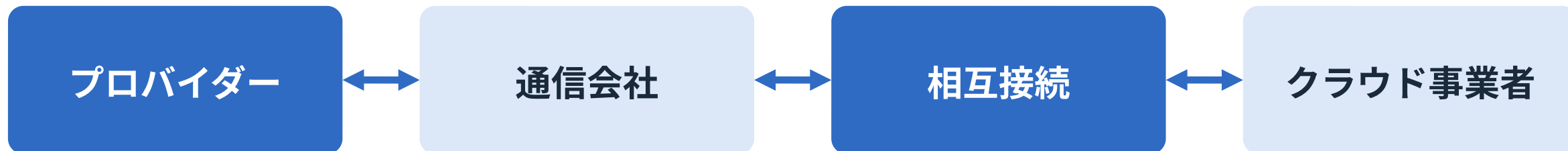
環境	よくある動き
家庭の一般的な IPv4	自宅ルーターで NAT する
携帯回線・一部の固定回線	通信会社側でも NAT（CGNAT）する場合がある
IPv6	通常、IPv4 のようなアドレス共有の NAT は不要
IPv4 と IPv6 の組み合わせ	トンネルや変換など追加の処理が入る場合がある

 CGNAT = 通信会社側で IPv4 を共有

 NAT は暗号化ではない。暗号化は TLS

インターネットは網の集合。ルーターが順に渡す

インターネットは、多数の会社のネットワークをつないだ集合体です。途中のルーターは宛先の住所だけを見て次の渡し先へ送ります（質問の中身は読みません）。



途中のルーターの 3 つの仕事

- ① 宛先 IP アドレスを読む
- ② 経路の一覧から、次の相手を選ぶ
- ③ 次の回線へ送る



BGP

- ネットワーク間で「到達できる宛先」の情報を交換する代表的な仕組み



往路と復路が同じ経路とは限らない



ルーターは質問の日本語を読まない



電波は端末の近くだけ。遠くは主に有線

TCP ・ UDP ・ QUIC は届け方の約束が違う

TCP は「届いたか確認し、抜けたら再送」する丁寧な方式、UDP は確認せず速く送る方式です。QUIC は UDP の上で、確認と暗号化を備えた新しい方式です。

HTTP/2 (TCP)

HTTP

TLS (暗号化)

TCP (確認・順序・再送)

IP

HTTP/3 (QUIC)

HTTP

QUIC (暗号化・信頼性を内蔵)

UDP (確認しない)

IP



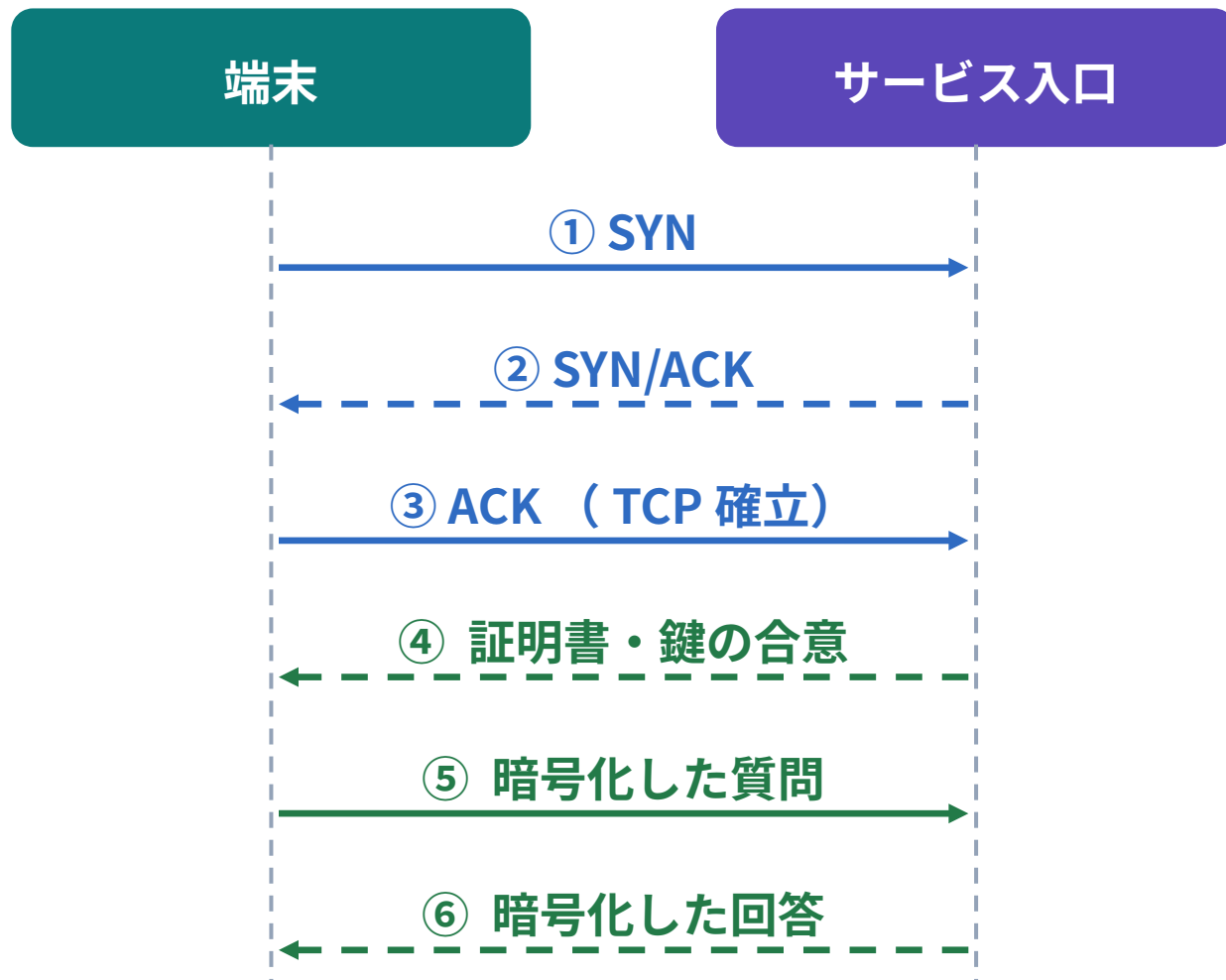
「UDP なら暗号化
されない・必ず届
かない」は誤解

方式	届いたか確認	暗号化
TCP	する (再送あり)	TLS が別に担当
UDP	標準ではない	しない
QUIC	UDP 上で自前	内蔵

今回の ChatGPT 通信の方式
は、ブラウザで観察して確
かめる

TLS は相手を確認して内容を暗号化する。 NAT とは別の仕事

TLS は、通信相手が本物かを確認し、内容を暗号化して封をする仕組みです。NAT は住所の書き換えで暗号化ではありません。封筒と宛名の違いに似ています。



どこまで暗号化される？

IP ヘッダー：宛先・送信元 IP

ポート番号（TCP/UDP）

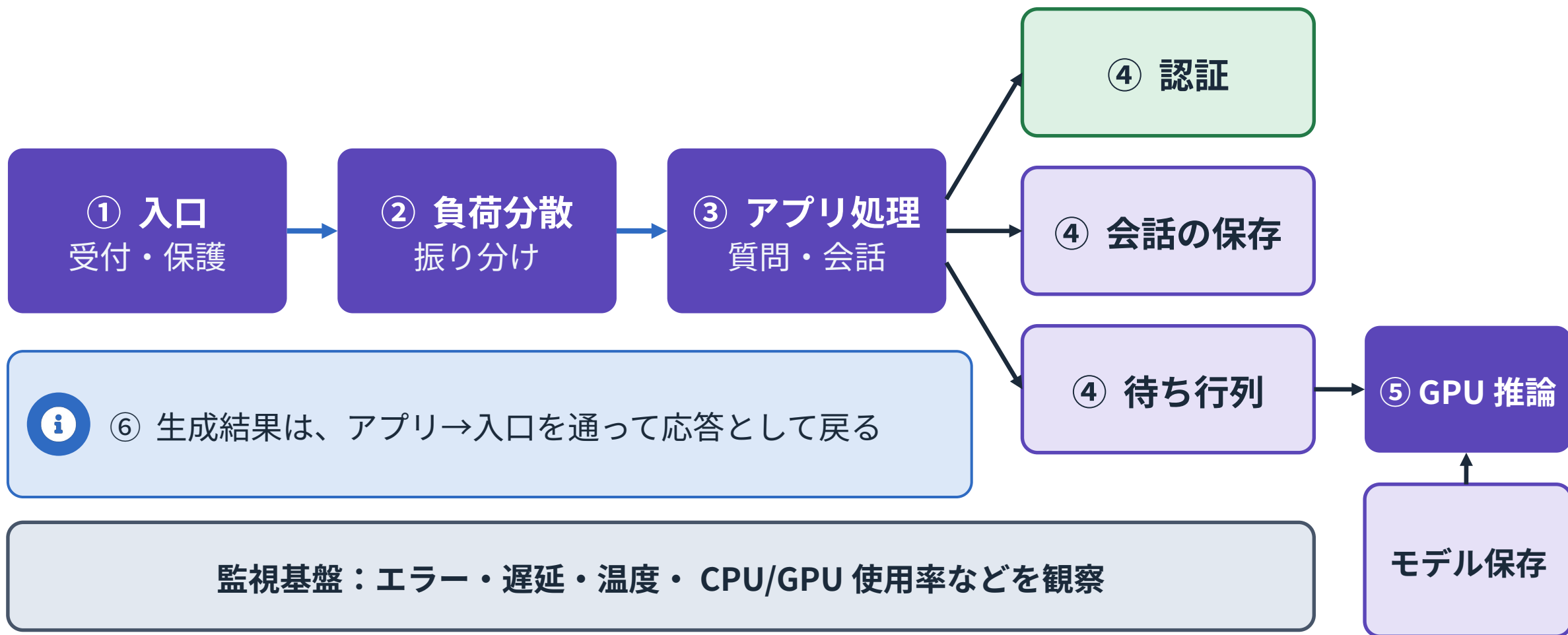


TLS で暗号化：質問・回答・ログイン情報など

上の 2 段は転送に必要。ルーターや NAT が扱う

入口から先は、役割ごとに分かれて処理する

サービスの入口から先は、受付→振り分け→アプリ処理→認証・保存→AI 計算、と仕事に分かれています。これは一般的な例で、ChatGPT の実際の内部構成ではありません。



役割は台数と 1 対 1 ではなく、設置先も断定できない

「入口」「認証」などは機能の名前で、1 台とは限りません。1 台が複数を兼ねることも、1 つの機能を何千台で分担することもあります。設置場所も断定できません。



サービス入口

外部の通信を受付



ファイアウォール

許可した通信だけ通す



WAF

Web の不正要求を制限



負荷分散装置

要求を複数の処理先へ



認証

誰からの要求か確認



アプリサーバー

質問・会話を扱う



データベース

整理して保存・検索



AI 推論サーバー

学習済み AI で計算



監視基盤

遅延・温度を観察



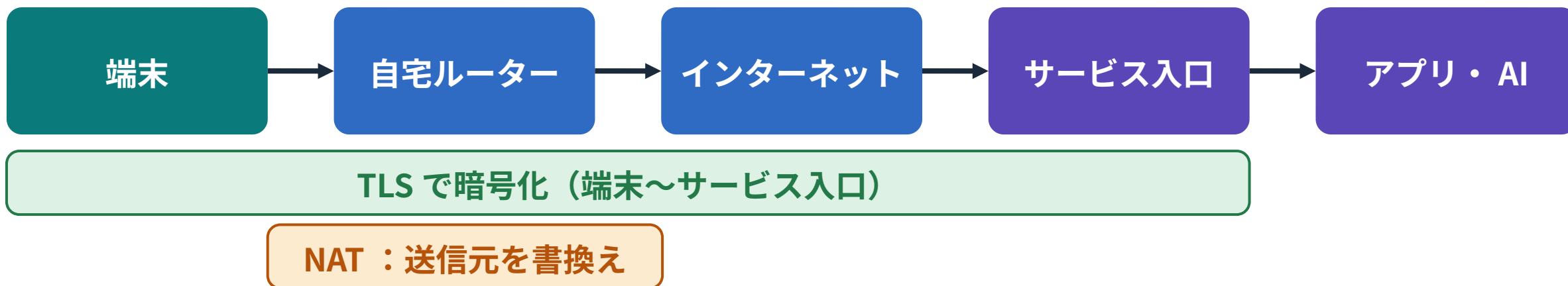
1 つの役割 = 1 台とは限らない。1 台に複数も、何千台に分散も



Azure は主要パートナーだが、OpenAI は他のクラウドでも提供できる [B05]。設置先は断定不可

端末から回答表示までを 8 ステップで結び付ける

ここまでの仕組みを、端末から回答の表示まで 8 つの順に並べます。①②は準備、③～⑥は送信、⑦⑧は処理と返信です。質問のたびに全部をやり直すわけではありません。



① Wi-Fi 参加と DHCP で設定を受け取る（補助）

② DNS で接続先の IP を調べる（補助・省略可）

③ OS が宛先 IP で渡し先を決める（外部は出口へ）

④ 自宅ルーターが NAT で送信元を書き換える

⑤ 各ネットワークのルーターが宛先 IP を見て転送

⑥ TCP / QUIC で接続し、TLS で暗号化を始める

⑦ 入口→アプリ→AI 推論へ質問が渡る

⑧ 回答が同じ道に戻り、NAT・復号を経て表示

DNS ・ NTP ・ NAT ・ TLS は役割も実行時期も違う

4つの仕組みは、働くタイミングと場所が違います。「いつ」「どこで」「何をする」で整理すると、混同しません。下の帯は、時間の流れの一例です。

仕組み	いつ	どこで	何をする
DNS	名前から IP が必要なとき	端末・DNS 窓口	名前→IP を調べる。本文は運ばない
NTP	OS が時刻を合わせるとき	端末と NTP サーバー	時刻を合わせる
NAT	IPv4 で外へ出る通信ごと	自宅ルーター等	送信元 IP ・ポートを書換え
TLS	接続を始めるとき	端末↔サービス入口	相手確認と暗号化

時間の流れの例



💡 質問 1 回ごとに、接続・DNS・TLS を全部やり直すわけではない（再利用される）

4G / 5G は、家のルーターの代わりに携帯会社の網を通る

スマホを携帯回線で使うと、家のルーターの代わりに「基地局→携帯会社のコア網」を通してインターネットへ出ます。契約（SIM）の確認も、ここで行われます。



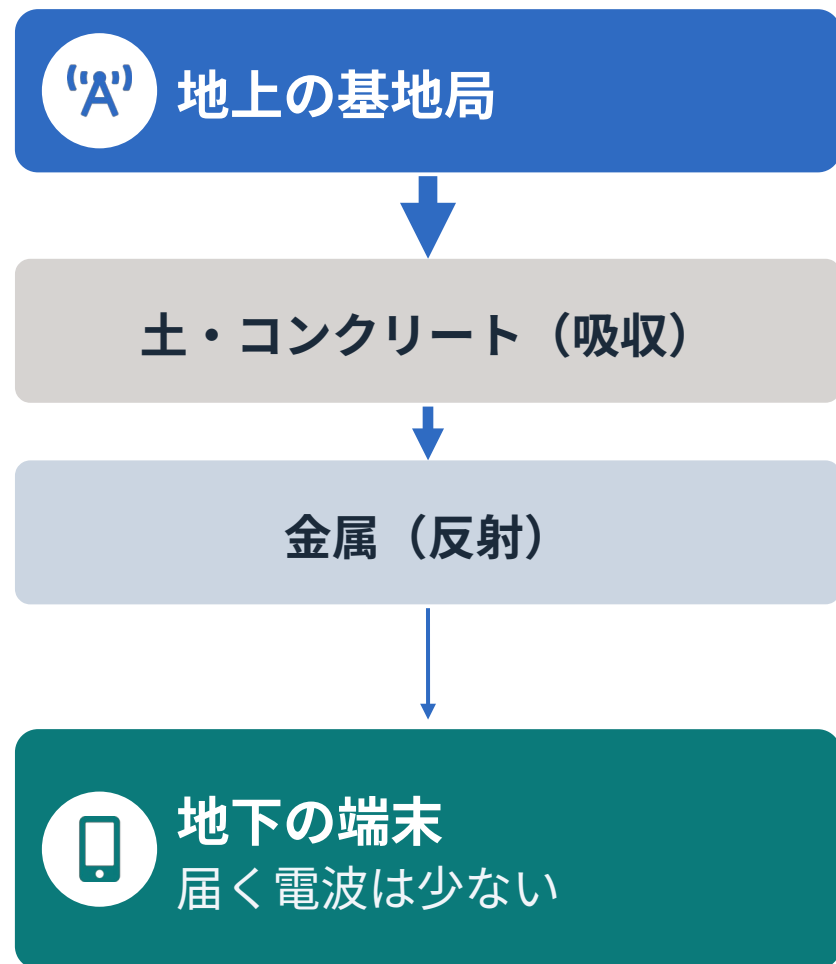
接続を管理：契約確認・基地局の切替・設定

データを運ぶ：質問文・ゲーム操作など

段階	自宅 Wi-Fi	4G / 5G
最初の接続先	自宅のアクセスポイント	携帯電話の基地局
本人確認	Wi-Fi の設定など	SIM / eSIM の契約情報
外へ出る経路	自宅ルーターと固定回線	携帯会社のコア網
アドレス設定・NAT	家庭の DHCP ・ 自宅で NAT	携帯会社側（NAT の場合あり）

地下で電波が弱いのは、遮蔽物が電波を弱めるから

地下では、土やコンクリートが電波を吸収し、金属が反射するため、端末に届く電波が弱くなります。左の図は電波が弱まる様子、右の表は原因の一覧です。



原因	起きていること	場所
遮蔽物	土やコンクリートで減衰	地下・建物の奥
金属	電波を反射して届きにくい	エレベーター
距離	基地局や AP から遠い	範囲の端
建物構造	入口や窓の電波が奥まで届かない	地下街・半地下
干渉	他の通信が受信の邪魔をする	混雑した Wi-Fi
基地局の配置	その場所をカバーする設備がない	山間部など

電波が届くことと速いことは別。混雑と周波数も効く

電波が強くても、人が多いと通信の取り分が減って遅くなります。また周波数によって「届きやすさ」と「速さ」の得意不得意が違います。

空いている時間（自分の取り分：大）



混雑時（自分の取り分：小）



 自分の取り分  他の人

イメージ図（数は説明用）



周波数の一般的な傾向

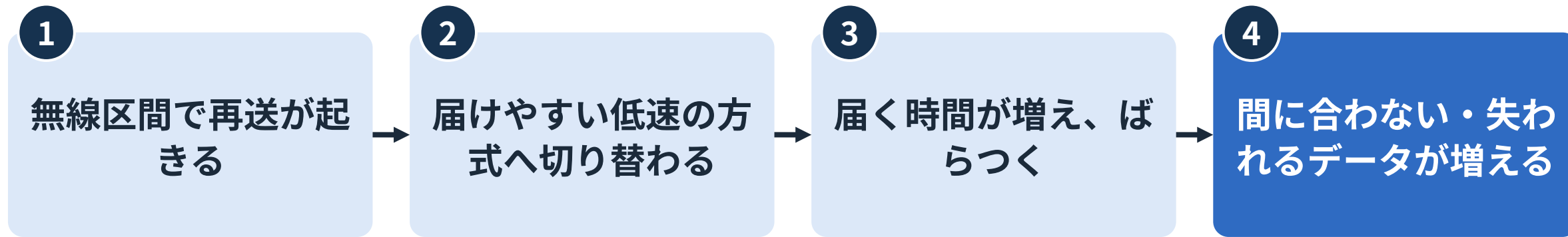
- 低い周波数：広い範囲・建物内に届きやすい
- 高い周波数：広い帯域を確保しやすいが遮蔽に弱い
- Wi-Fi 2.4GHz：届きやすいが混雑しやすい
- Wi-Fi 5・6GHz：帯域に利点。壁や距離に弱い場合



アンテナ表示が十分でもゲームが遅いことがある。「5G だから地下に強い」とも限らない

電波が弱いと、再送・低速化・遅延・損失が重なる

電波が弱いと、データの再送や低速化が起き、届く時間が増えてばらつきます。ゲームでは「相手が瞬間移動する」「操作が遅れる」「切れる」として見えます。



ゲームで見える症状



相手が瞬間移動する



操作の反映が遅れる



接続が切れる



症状だけで「回線が遅い」と決めない。原因の場所を分けて考える

ゲームの品質は「回線速度」だけでは判断できない

ゲームの快適さは、速度だけでなく、遅延・ジッター（ばらつき）・パケットロス（欠落）などで決まります。各指標と、ゲームでの影響を一覧にしました。

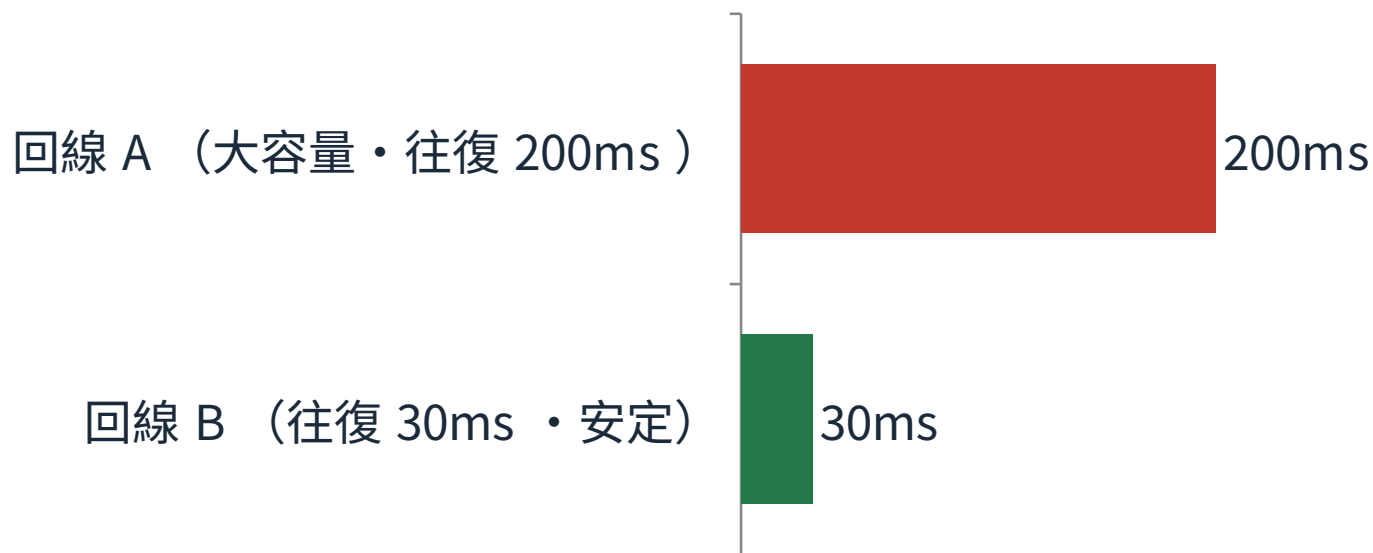
指標	意味	ゲームへの影響
帯域・スループット	単位時間に運べるデータ量	更新ファイルの取得に影響
遅延	情報が届くまでの時間	操作の反映に影響
RTT	送って戻るまでの往復時間	Ping 表示の基になる
ジッター	遅延のばらつき	動きや更新が不規則に
パケットロス	通信データが失われること	更新の欠落・再送・切断
FPS	端末が 1 秒に描く画像の枚数	見た目のなめらかさ
サーバー処理周期	ゲーム状態を更新する頻度	状態反映の間隔など

 通信  端末  サーバー

遅延が小さく安定した回線のほうが、操作しやすい

大量のデータを運んでも往復に時間がかかる回線 A より、データ量は普通でも往復が短く安定する回線 B のほうが、対戦ゲームは操作しやすいことがあります（仮定の例）。

往復時間（ms）※説明用の仮定



帯域と遅延の違い

- 帯域：1秒に運べるデータ量（道の太さ）
- 遅延：届くまでの時間（道の長さ）
- ゲームの操作は遅延・揺らぎ・損失に敏感



Ping の往復時間の半分が、必ず片道の時間とは限らない



バッファブロート：ルーター内にデータがたまり遅延が増える現象

「ゲームが重い」は、症状から疑う場所を分ける

「重い」の原因は、電波・混雑・端末・ゲーム側など複数あります。症状から疑う場所を決めると、原因を絞り込めます。SEの障害切り分けと同じ考え方です。

症状	疑う場所
地下に入ると悪化し、地上で戻る	電波、地下の通信設備
同じ場所でも人が多い時間だけ悪化	基地局・Wi-Fi・回線の混雑
相手が飛ぶ・位置が急に戻る	遅延・ジッター・損失
画面全体がカクつき、スマホが熱い	端末のCPU・GPU、発熱、描画設定
家で誰かが大容量通信をすると悪化	回線の混雑、ルーターの待ち行列
Wi-Fiでも携帯でも多くの人の不調	ゲーム側や広域ネットワーク

 通信  端末  サーバー側

スマホ対戦ゲームは、映像でなく操作と状態をやり取りする

多くのスマホ対戦ゲームでは、映像は自分のスマホが描き、通信するのは「操作」と「ゲームの状態」です。映像をサーバーが作って送るクラウドゲームは、別の方式です。

通常のスマホ対戦ゲーム



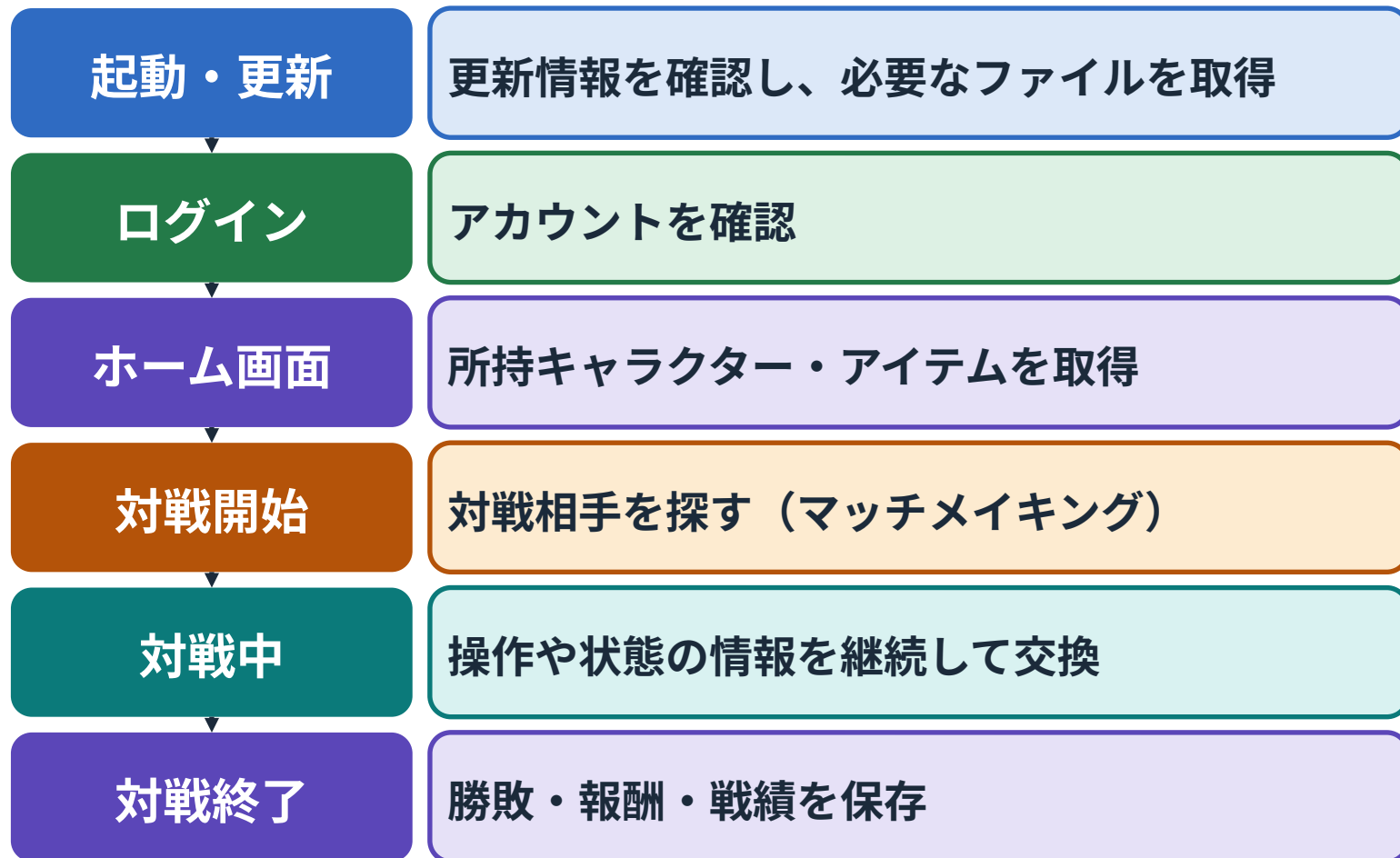
クラウドゲーム（別方式）



項目	通常のスマホ対戦	クラウドゲーム
映像を作る場所	主に自分の端末	主に遠隔サーバー
主に受信するもの	ゲーム状態の更新	圧縮された映像・音声
主に送信するもの	操作情報など	操作情報など
通信で重要なこと	遅延・揺らぎ・損失	それらに加え、映像の帯域

ゲームは場面ごとに違うサーバー機能を使う

ゲームは、起動・ログイン・マッチング・対戦・保存と、場面ごとに別のサーバー機能を使います。「相手探しの待ち時間」と「試合中の遅延」は、別の問題です。



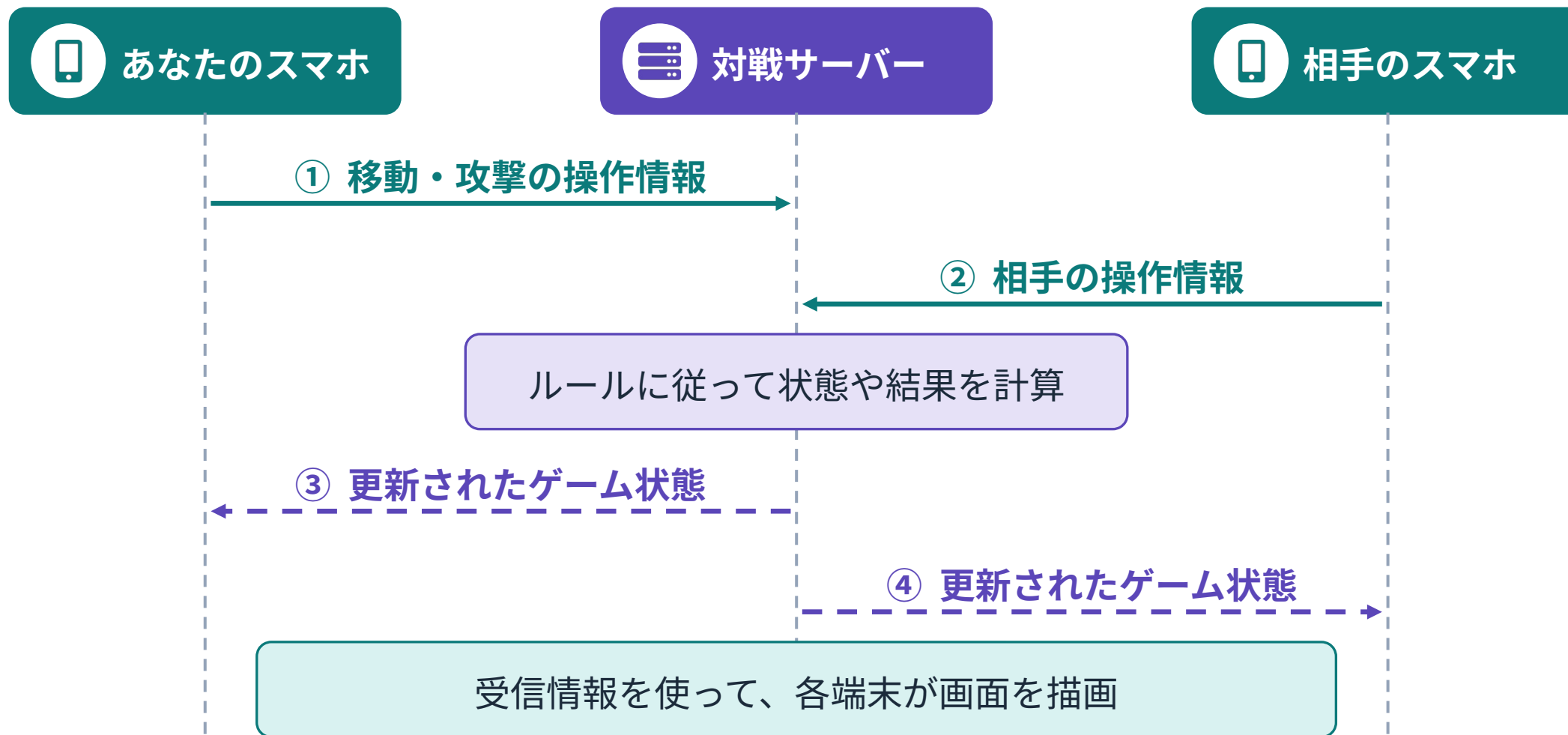
Supercell は世界各地にサーバーを置き、地域ごとにマッチメイキングする [B07]



相手を見つける待ち時間と、試合中の遅延は別の問題

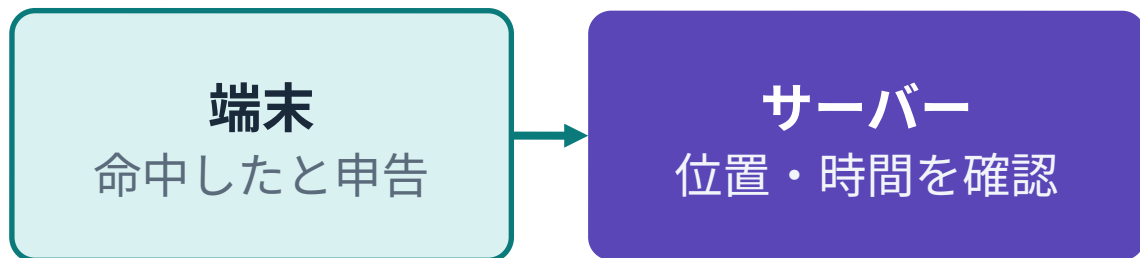
対戦中は操作を送り、サーバーが決め、端末が描く

（一般例）両者の操作がサーバーに集まり、サーバーが結果を決めて両方へ返し、各スマホが自分で画面を描きます。ブロスタ・荒野行動の内部方式は非公開です。



サーバーが最終判断し、端末は予測で先に動かす

端末の「命中した」という申告をそのまま信じると不正に弱いので、サーバーが最終判断します。待つと遅く感じるため、端末は予測で先に動き、あとで補正します。



申告を信じると、不正な改変に弱い



サーバーが確認して結果を決める。どこまで判断するかはゲームごとに違う

技術	やっていること
クライアント側予測	返事を待つ間、自分の動きを先に予測
補間	位置情報の間をなめらかにつなぐ
整合・補正	サーバーの結果と違えば表示を修正
遅延補償	通信の遅れを考慮して判定を調整



不安定だと予測との差が大きく、急な位置の修正が目立つ [B08]

公式が示す範囲と、一般的な構成例は区別する

公式資料で確認できることと、一般的な技術説明は区別して読みます。特にブロスタ・荒野行動の通信方式は、公開情報がない部分を断定しません。

ブロスタ

言えること

世界各地にサーバー・地域ごとのマッチメイキング [B07]

断定しないこと

通信方式・ポート・処理周期

荒野行動

言えること

今回の資料では公式の通信仕様は未確認

断定しないこと

サーバー構成・プロトコル

一般的な対戦ゲーム

言えること

予測・補間・補正・遅延補償の考え方 [B08]

断定しないこと

特定タイトルが同じ実装であること



公式に確認できたこと・一般的な技術説明・推測を混ぜない

AI ・ 機械学習 ・ 深層学習 ・ 生成 AI ・ LLM は入れ子の関係

AI ・ 機械学習 ・ 深層学習 ・ 生成 AI ・ LLM は、外側が広く内側が狭い入れ子の関係です。ChatGPT は、LLM を使った生成 AI サービスの一つです。

AI：人の知的な作業を機械で実現する技術の総称

機械学習：データから規則や数値を学ぶ

深層学習：多層のニューラルネットワーク

生成 AI：文章・画像・音声などを生成

LLM：大規模言語モデル

ChatGPT などが使うモデル



モデル

学習した数値と、それを使う計算の構造



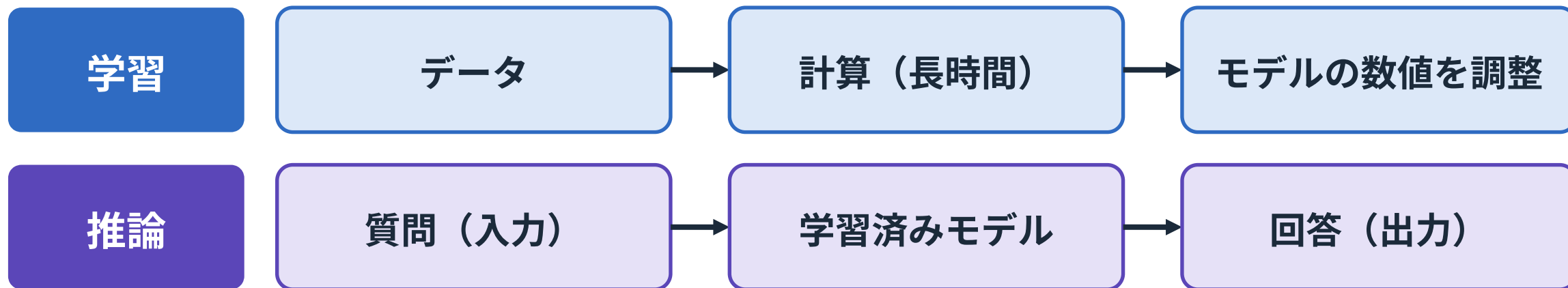
ChatGPT は、LLM を使った生成 AI サービスの一種



AI は広い言葉。画像認識・需要予測・翻訳も含む

ChatGPT への質問の中心は推論。毎回学習し直さない

AIの仕事は「学習（勉強）」と「推論（使う）」に分かれます。ChatGPTに質問したとき動いているのは推論で、毎回ゼロから学習し直してはいません。



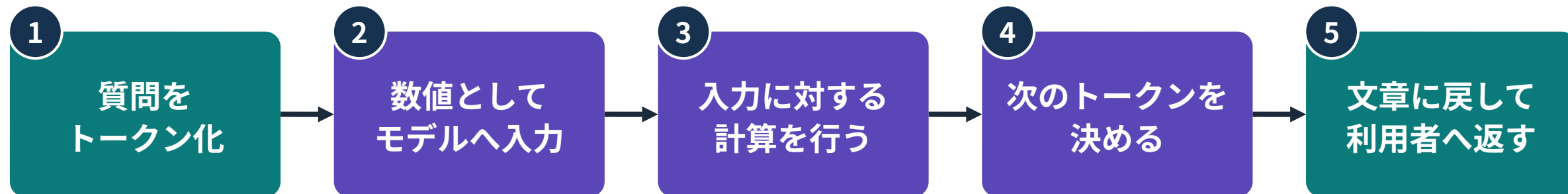
観点	学習	推論
やっていること	データでモデルの数値を調整	学習済みモデルで出力を計算
インフラの特徴	多数の装置を長時間動かす	応答速度・多数の利用者への対応



あなたの質問は推論。質問のたびに学習し直しているわけではない

推論は、トークンに分けて計算し、1つずつ続きを生成する

質問はトークン（文章の部品）に分けられ、モデルが次のトークンを1つずつ決めながら文章を作ります。途中経過を順に届けるので、文字が少しずつ表示されます。



生成した内容も使って繰り返す

トークン

文章を扱う単位。
文字と1対1ではない

重み

学習済みの数値。
高速に読み出す

プリフィル・デコード

入力を処理／続きを順次生成

KV キャッシュ

計算済みの情報を保持して再計算を避ける

ストリーミング

生成結果を順次届ける

i 長い会話や多数の同時利用者は、KV キャッシュなどメモリの必要量を増やす

AI は計算 ・ メモリ ・ 保存 ・ 通信 ・ 電力 ・ 冷却 ・ 運用が支える

AI は、計算（GPU）だけでは動きません。メモリ・保存・通信、電力と冷却、ソフトと運用がそろって動きます。点線の枠はデータセンターの中を表します。



CPU ・ GPU ・ メモリ ・ SSD は役割が違う

部品をたとえば、GPU は同時に作業する大きなチーム、メモリは作業机、SSD は倉庫です。机が小さい、運ぶ道が遅いと、チームは待たされてしまいます。

部品	主な役割	たとえ
CPU	OS やアプリの制御など幅広い処理	仕事を取り仕切る担当者
GPU	多数の似た計算を並行して行う	同時に作業する大きなチーム
AI 専用チップ	AI 向けの計算を効率よく行う	特定作業の専用設備
メモリ	計算中に使うデータを保持	作業机
SSD など	モデルやデータを保存	倉庫
通信機器	装置同士でデータを移動	搬送路

性能は組み合わせで決まる。6つの条件のどれかが遅いと待つ

計算の速さ

メモリ容量

メモリの読み出し速度

GPU 同士の通信速度

ストレージの取り出し

電力と冷却

「半導体」は広い分類。 GPU とメモリは別の種類

「半導体」は広い分類です。計算するもの（GPU など）、一時的にデータを持つもの（DRAM ・ HBM ）、電源を切っても保存するもの（NAND ）などに分かります。



計算する

ロジック半導体

CPU ・ GPU

AI 向け ASIC

特定の AI 処理



データを一時的に
持つ

DRAM

計算中のデータを保持

HBM

DRAM を積層し高転送

SRAM

高速 ・ 小容量



電源を切っても保
存

NAND フラッシュ

SSD ・ スマホの保存

NOR フラッシュ

制御用プログラム保存



その他

アナログ ・ RF

スマホの無線回路

パワー半導体

電力の変換 ・ 制御



GPU （計算） ・ DRAM ／ HBM （一時記憶） ・ NAND （保存） は別の種類

HBM は作業机、SSD は倉庫。役割が違う

HBM は計算中のデータを高速に渡す「作業机」、NAND ・ SSD は大量に保存する「倉庫」です。NVIDIA はGPU の設計会社で、HBM などとは別の会社が作ります。

項目	HBM	NAND ・ SSD
主な仕事	計算中のデータを高速に供給	データを大容量で保存
電源を切ると	データ保持には電力が必要	データを保持する
重視される点	帯域 ・ 容量 ・ 電力効率	容量 ・ 読み書き性能 ・ 耐久性 ・ 価格
主な企業例	SK hynix ・ Samsung ・ Micron	キオクシア ・ Sandisk など



NVIDIA が GPU とメモリを全部自社で作るのではない。複数の企業が分担する

AI 半導体の主要 5 社は、売るのが違う

AI に関わる半導体の会社は、設計・保存・製造・製造装置など、売るのが違います。役割で整理すると、キオクシアと東京エレクトロンの違いも分かります。

企業	主な立ち位置	AI 需要とのつながり
NVIDIA	GPU などの設計・システム提供	AI 計算設備の需要
キオクシア	NAND ・ SSD などの供給	保存容量・高速ストレージの需要
TSMC	顧客設計の半導体を製造（ファウンドリー）	GPU などの製造需要
東京エレクトロン	半導体の製造装置（成膜・洗浄など）	メーカーの設備投資
ASML	微細な回路を作る露光装置（EUV）	先端半導体の製造設備



キオクシアは 2026 年 7 月、AI 推論向けの PCIe 6.0 ・ 直接液冷対応の企業向け SSD を発表し、限定顧客へサンプル出荷 [B11]

AI 用チップは多くの企業が工程を分担してつくる

AI 用チップは、設計から製造・装置・材料・検査・実装まで、多くの企業が工程を分担してつくります。AI 需要の増加は、製造装置メーカーへの投資にも波及します。

設計

NVIDIA・AMD

製造

TSMC など

製造装置

TEL・ASML

材料

ウエハーなど

検査

KLA など

実装

積層など

製造装置が担う主な工程

成膜

材料の薄い層を作る

エッチング

不要な部分を削り形にする

洗浄

汚れなどを取り除く

露光

光で微細な回路パターンを形成

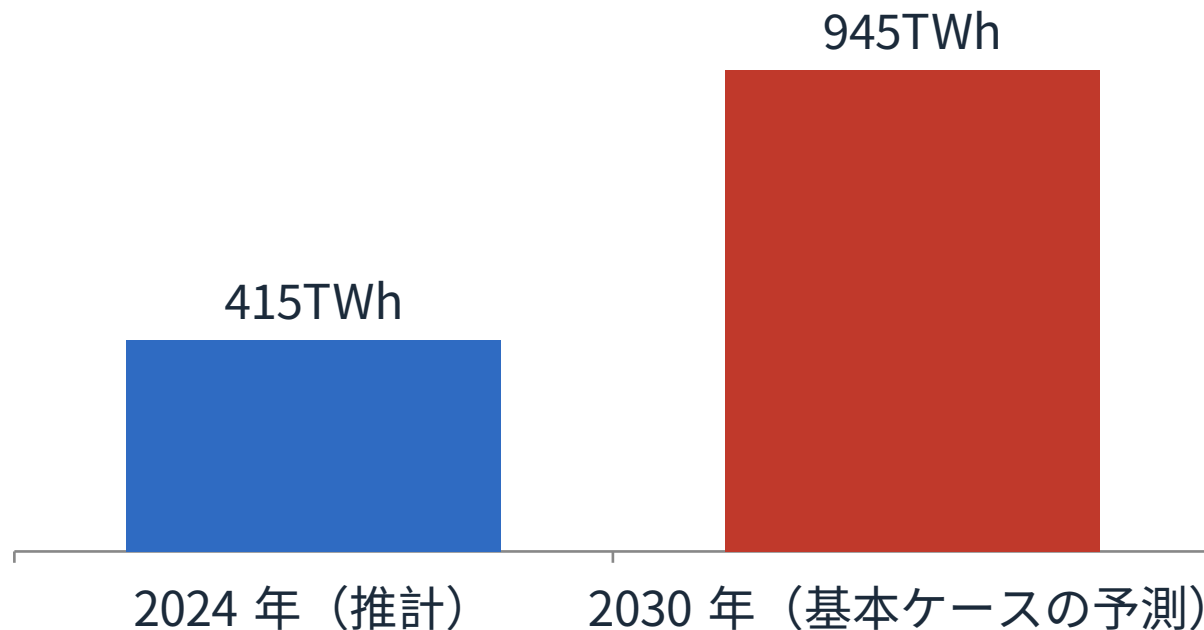


AI 需要 → GPU・メモリ需要 → 生産能力の設備投資 → 製造装置メーカーへ（影響の現れ方は時期・価格・規制で変わる）

データセンターの電力は 2030 年に約 2.3 倍と予測される

IEA は、世界のデータセンターの電力消費が 2024 年の約 415TWh から、2030 年に約 945TWh へ増えると予測しています（AI 専用ではなく全体の推計）。

世界のデータセンター電力消費（TWh）



出典：IEA「Energy and AI」（2025 年報告）

約 2.3 倍

2024 年→2030 年（基本ケース、2 つの数値から計算）



AI だけでなく、データセンター全体の推計・予測



電力の多くは最終的に熱になる。冷やせなければ、性能を落とすか停止する

水は「熱を運ぶこと」と「消費すること」を分けて考える

冷却では「水で熱を運ぶこと」と「水を消費すること」は別です。方式ごとの違いと、AIに関わる水の3つの経路（冷却・発電・半導体製造）を整理します。

冷却方式	仕組み	水との関係
空冷	空気を流して熱を運ぶ	建物側の方式により水も使う
直接液冷	チップ上に冷却液を流す	液を循環して熱を運べる
液浸冷却	絶縁性の液体に機器を浸す	通常の水とは別の液体の方式あり
蒸発冷却	水の蒸発で熱を奪う	蒸発分などの補充が必要
閉回路の液冷	同じ液体を循環させる	循環と消費は別

AI と水の 3 つの経路



データセンターの冷却



発電



半導体の製造

米国・中国・欧州・日本は、比べる軸で評価が変わる

AI の強さは、モデル・資金・計算資源・半導体・人材など、比べる軸で変わります。一つの順位で優劣を決めず、軸ごとにみるのが基本です。

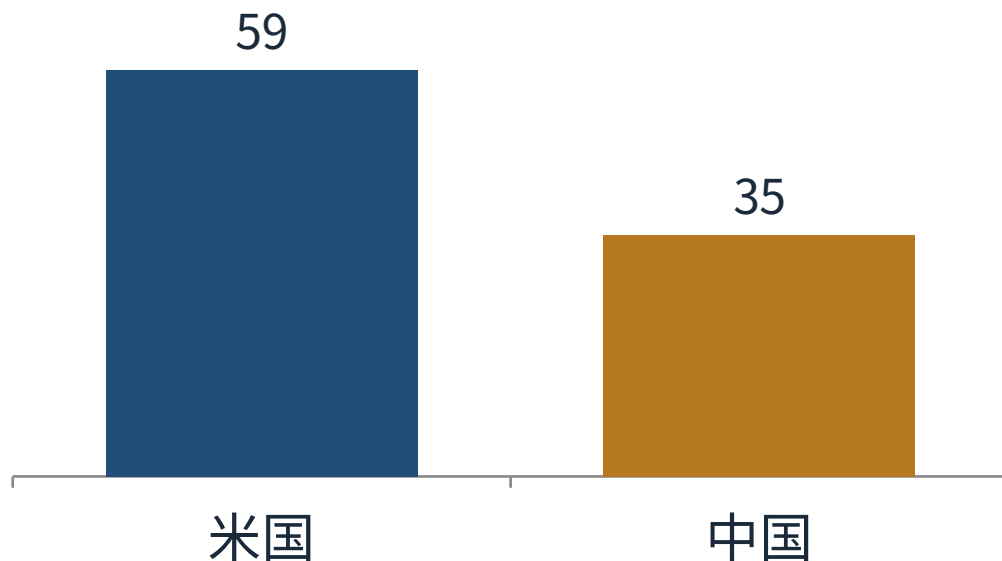
地域	代表的な強み	課題・制約	例
米国	最先端モデル・大規模民間投資・巨大クラウド・GPU 設計	電力・設備建設・費用	OpenAI ・ Google ・ Anthropic ・ NVIDIA
中国	大きな国内市場・研究・公開重みモデル・産業導入	先端半導体・装置へのアクセス制約	Alibaba ・ DeepSeek ・ Huawei
欧州	研究人材・産業技術・半導体製造装置・企業向け AI	大型資金調達・計算基盤・市場の分断	Mistral AI ・ ASML ・ 産業企業
日本	半導体材料・装置・製造業・産業データ	巨大モデル開発の資金・計算基盤	キオクシア・東京エレクトロン

 最先端モデル・論文・資金・半導体・企業利用を 1 つの順位にまとめない

注目モデル数は米国 59 ・ 中国 35 。 優劣の点数ではない

Stanford AI Index 2026 では、2025 年の注目モデルの開発数は米国 59 ・ 中国 35 でした。これは定義に沿った集計で、国の AI 能力そのものの点数ではありません。

2025 年の「注目すべきモデル」の開発数



出典：Stanford AI Index 2026



研究指標

論文数・引用などでは、中国も強さを示している



資金の見える方

米国の民間投資は大きいですが、中国の政府関連資金は民間集計だけでは捉えにくい



チップの条件

モデル開発力とチップ確保は別。輸出管理の規則は変化し、一切不可と一括りにはできない

欧州が目立たない理由の一つではない。土台は支えている

欧州が最先端モデルで目立たない理由は、資金調達・計算基盤・市場の分断など複数あり、「規制のせい」だけでは説明できません。半導体装置（ASML）などの土台は担っています。

観点	大規模 AI 開発への影響
大型の資金調達	長期・大規模の設備投資を続けられるか
クラウドと計算設備	大量の計算資源を確保できるか
市場のまとまり	多数の顧客へ事業を拡大しやすいか
電力・施設の整備	計算設備を早く稼働させられるか
人材と研究	モデルやシステムを開発できるか
法制度	データ利用・事業運営の条件を明確にできるか



資金の分析（EIB）

ベンチャー資金の浅さ・分断が一因。規制だけが原因ではない



計算基盤（EU）

2026 年 7 月に AI Gigafactory 公募（最大 7 か所）。計画≠稼働済み



製造装置（ASML）

先端半導体の EUV 露光装置を提供

会社・サービス・モデル・ツールは別の層

OpenAI や Anthropic のような「会社」、ChatGPT や Claude の「サービス」、GPT や Claude の「モデル」、検索やファイル作成の「ツール」は、別の層の言葉です。

層	OpenAI の例	Anthropic の例
提供企業	OpenAI	Anthropic
サービス	ChatGPT ・ Codex	Claude ・ Claude Code
モデル	GPT-6.1 Sol ・ GPT-6 Astra ・ GPT-6 Luna	Claude Opus ・ Sonnet ・ Haiku
ツール	Web 検索 ・ 画像生成 ・ ファイル作成 ・ コード実行	Web 検索 ・ ファイル作成 ・ コード実行
作業環境	チャット ・ 開発環境 ・ ブラウザー ・ ファイル	チャット ・ Claude Code ・ ファイル



画像生成は、文章モデルが画像生成機能呼び出す構成を含む。文章能力＝写真生成能力ではない



PowerPoint 生成は、モデルの理解・構成力とファイル作成機能の組み合わせ

AI サービスは機能で選ぶ。これは独自ランキングではない

各 AI サービスの得意な使い道を、公式の機能説明に基づいて整理しました。実験して決めた順位ではないので、条件が変われば向き不向きも変わります。

サービス	選ぶ理由・用途例（公式機能に基づく）
ChatGPT / Work	調査・分析・コード実行・ファイル作成・画像生成を一連の作業で
Claude / Claude Code	長い資料の整理・文章・コードの編集実行・文書やスライド作成
Gemini	Google Workspace 連携・画像や音声などの機能
Microsoft 365 Copilot	Word・Excel・PowerPoint など既存業務の中で作成・編集
Perplexity	出典をたどりながら検索・調査
Grok	X の投稿・話題を含む調査（人気≠正しさ）



どれも万能ではない。機能はプラン・契約・権限で変わる

モデルは難しさと費用で使い分ける

同じ会社のモデルにも、難しい仕事向け・普段使い向け・軽い作業向けがあります。仕事の難しさと費用で使い分けるのが基本です。

モデル	主に検討する用途（この学習での例）
GPT-6.1 Sol	複雑なコード・実務を費用も考えて進める（学習原稿・構成比較）
GPT-6 Astra	曖昧な課題・深い分析が要る難しい仕事（矛盾する要件の設計）
GPT-6 Luna	範囲の明確な作業・抽出・定型処理（用語整理・形式変換）
Claude Opus 5.5	長時間の複雑な開発・知識作業・慎重な判断（教材構成のレビュー）
Claude Sonnet 5.5	日常のコード・文書・スライド作成の速度と品質の両立
Claude Haiku 4.5	軽量・高速・費用を抑えた多量の処理（章ごとの分類）

 読み：Opus = オーパス、Sonnet = ソネット。Haiku 5.5 は 2026/9/28 時点で今後の予定

Work の「4 %」は利用枠の消費率。知能の 4 %ではない

Work の「4 %」は、契約の利用枠のうち使った割合です。AI の賢さや記憶容量の 4 %ではありません。プランや期間は未確認なので、あと何回できるかも断言できません。

4 %



その画面の利用枠（契約・期間は未確認）

区別するもの	意味
利用枠の消費率	契約・期間ごとの枠の使用状況
トークン	入出力の計数単位。文字数と同じではない
コンテキスト容量	一度に扱える情報の上限
クレジット	従量利用に支払う単位
API 料金	開発者向け API の料金。割合とは別



確認できていない：契約プラン・集計期間・4 %の内訳



「あと 24 回できる」とは保証できない

使用量は質問 1 回で一定ではなく、条件で大きく変わる

使用量は、モデル・入出力の量・添付ファイル・ツールの結果・反復回数などで大きく変わります。質問 1 回あたりの固定料金はありません。

モデルの種類

入力・出力の量

会話・添付ファイル

ツールの結果

推論の強さ・速度設定

反復・修正の回数

キャッシュの再利用



調べ物が広くても、全文を何度も入力に使うとは限らない。待ち時間＝モデル計算の長さでもない



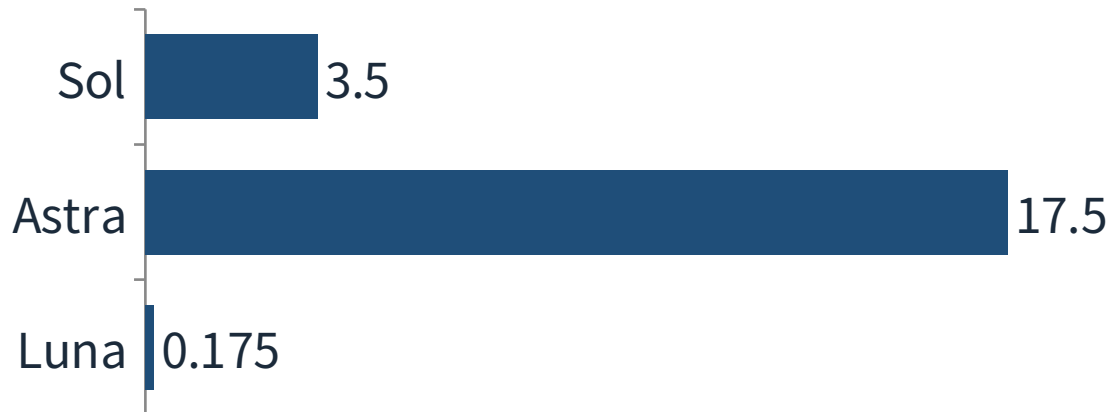
Sol・キャッシュ・分母が大きい等で割合が小さく見える可能性。ただし今回の内訳は断定できない

Work のクレジットは、API の米ドル価格とは別の表

Work のクレジットは、使った分だけ消費する単位で、API の米ドル価格とは別の表です。下のグラフは「入力 2 万 + 出力 1 万トークン」と仮定した計算例です。

モデル	入力 100 万	キャッシュ入力 100 万	出力 100 万
GPT-6.1 Sol	50 credits	2.5 credits	250 credits
GPT-6 Astra	250 credits	25 credits	1,250 credits
GPT-6 Luna	2.5 credits	0.25 credits	12.5 credits

仮定の算数例（入力 2 万 + 出力 1 万） credits



実測値ではない。モデルごとに使うトークン数は違い得る

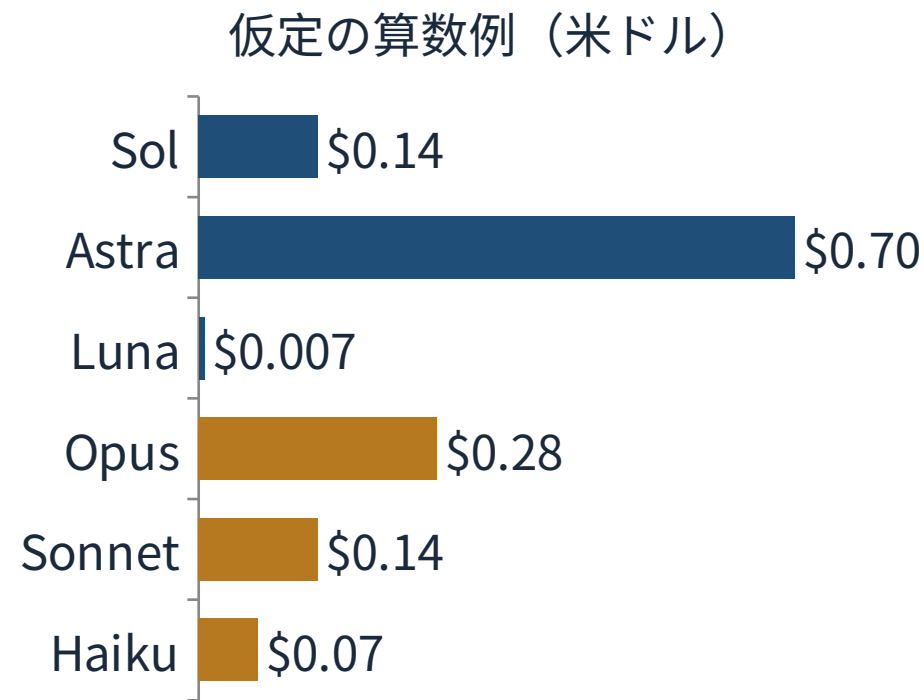


個人プランの使用率は、この表だけで計算できない

API の料金は米ドルで、トークン数から計算する

API 料金は「入力トークン × 単価 + 出力トークン × 単価」で計算し、単位は 100 万トークンあたりの米ドルです。下のグラフは、仮定した計算の例です。

モデル	入力	出力	仮定の例
GPT-6.1 Sol	\$2	\$10	\$0.14
GPT-6 Astra	\$10	\$50	\$0.70
GPT-6 Luna	\$0.10	\$0.50	\$0.007
Claude Opus 5.5	\$4	\$20	\$0.28
Claude Sonnet 5.5	\$2	\$10	\$0.14
Claude Haiku 4.5	\$1	\$5	\$0.07



 計算式：入力 ÷ 100 万 × 入力単価 + 出力 ÷ 100 万 × 出力単価。実費ではなく算数の例

普段は中位モデル、難所で上位、単純作業で軽量を試す

まず普段使いのモデルで進め、行き詰まる難所だけ上位モデルを試し、単純作業は軽量モデルに任せる、という使い分けの提案です。

① 普段：Sol / Sonnet
学習原稿・資料作成・実習支援

② 難所：Astra / Opus
曖昧・矛盾・品質に不満なとき

③ 単純作業：Luna / Haiku
整形・分類・定型要約

⚖️ 同じ条件で比べる

同じ入力・評価基準で、修正回数まで比べる

⚠️ 常に正解とは限らない

強いモデルほど必ず正解になるわけではない

🔄 情報は更新する

価格・モデル・製品は変わる。Haiku 5.5 は
2026/9/28 時点で今後の予定

出力の差は、プロンプトだけでなく 7 つの要因の組み合わせ

X で見る上手な制作例との差は、プロンプトのうまさだけでなく、モデル・実行環境・仕様・素材・反復などの組み合わせで生まれます。

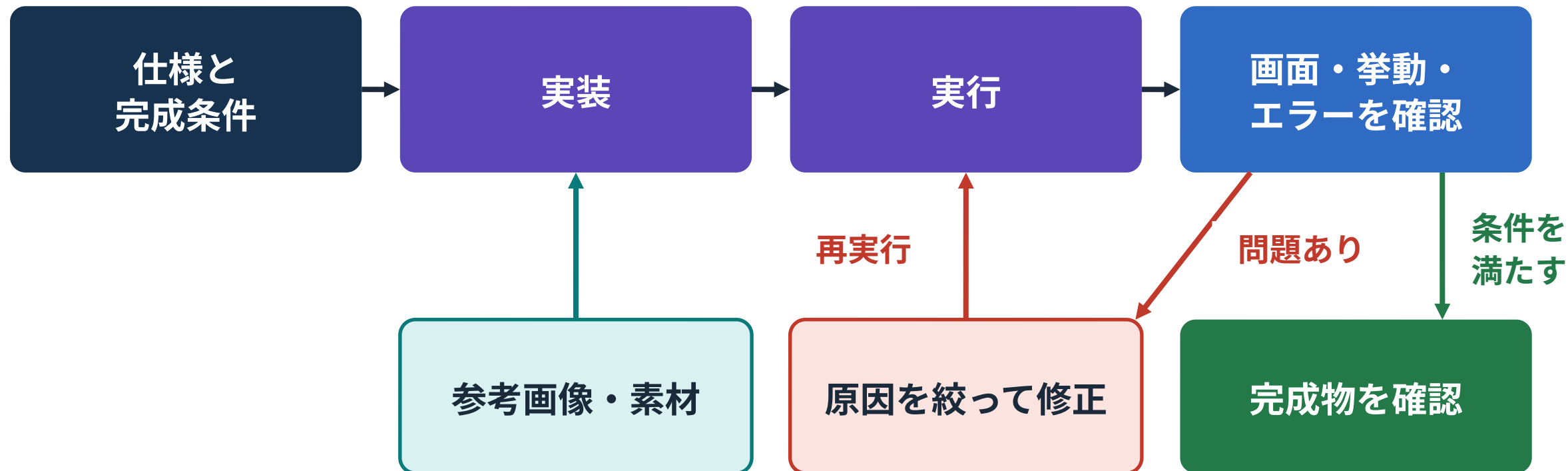
差の要因	具体的な差
モデルと設定	同じブランドでもモデルや推論の強さが異なる
実行環境	コードを表示するだけか、実際に編集・実行できるか
仕様の具体性	「ゲームを作って」か、操作・勝敗・完成条件を定めるか
素材	画像・音声・3D モデル・テンプレートを使うか
反復	初回の出力か、動かして数十回改善した結果か
人間の知識	エラーや見た目の問題を具体的に指摘できるか
公開された範囲	成功場面の短い動画か、起動・長時間動作まで確認したか



特定の投稿の制作履歴は不明。その人のモデルや作業時間は特定できない

成果物は「実行して観察し、修正する」ループで作る

AI が成果物を作るときは、作る→動かす→画面で確認→直す、を繰り返します。この反復の質が成果物を決めます。SE の構築・検証と同じ流れです。



i 生成→実行→エラーを見る→修正→画面で確認。この反復の質が成果物を決める

依頼は 5 点を渡し、指摘は観察できる形で伝える

AI へ依頼するときは、仕様・環境・素材・完成条件・確認方法の 5 点を渡します。直してほしいときは「もっと良く」ではなく、観察できる問題を具体的に伝えます。

依頼時に渡す 5 点

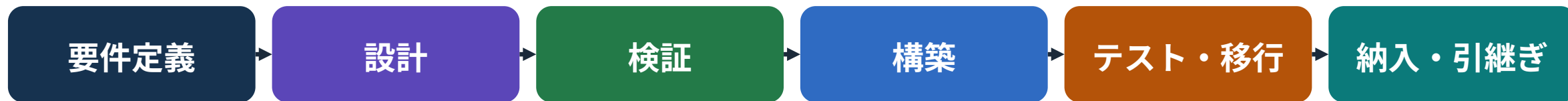
- 1 仕様
- 2 実行する環境
- 3 使ってよい素材
- 4 完成条件
- 5 確認方法

指摘の例	判定
「もっとよく」	観察できない
「文字が切れる」	観察できる
「当たり判定が見た目より大きい」	観察できる
「低 FPS でも移動速度が変わらないように」	観察できる

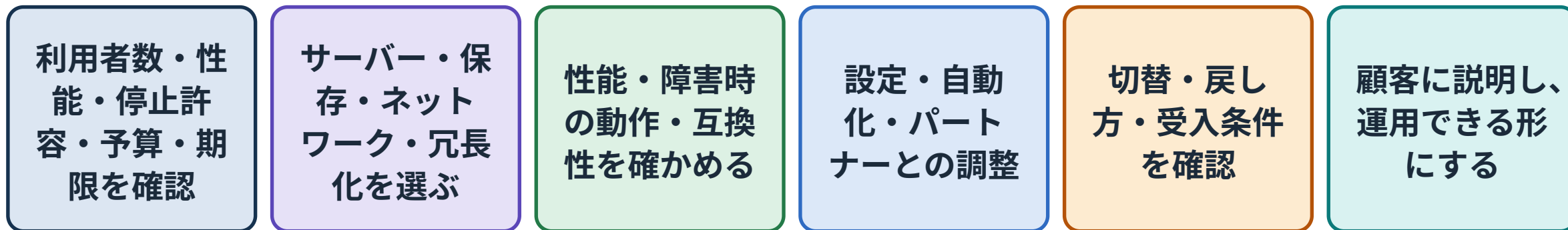
 最初の題材は一人用の小さな 2D ゲーム。オンライン対戦は同期・認証・攻撃対策が増える

HPE の SE は、要件定義から納入まで顧客と進める

HPE の SE は、顧客と要件を決め、設計し、検証・構築・移行を経て納入します。各工程で「成果物」（設計書・試験結果など）を残し、理由を説明します。



SE の作業例



残す成果物



i SE は「なぜこの構成で要件を満たせるか」を説明する

非機能要件は機能以外の条件。一日の仕事は組み合わせ

非機能要件は、画面の機能以外の条件（性能・止まりにくさ・安全など）です。SE の一日は、打合せ・設計・設定・確認・報告の組み合わせで進みます。

性能

応答時間・処理量

可用性

止まりにくさ・停止許容

セキュリティ

誰が何に触れるか

運用性

監視・更新・復旧

拡張性

増えても対応できるか

一日の仕事の例（割合は部署・顧客・工程による）

顧客との打合せ

設計書の作成

設定・検証

パートナーとの確認

課題・進捗の報告



常にコードを書く仕事でも、常に会議だけの仕事でもない

HPE の製品は層で整理すると理解しやすい

HPE の製品名は、下からサーバー・ストレージ・ネットワーク、その上に AI 基盤、さらに管理・利用のソフト、と層で整理すると理解しやすくなります。



GreenLake : ハイブリッド環境の管理



Morpheus / VM Essentials : 仮想化の管理



Private Cloud AI : 企業が AI を導入・運用する統合基盤（NVIDIA との協業）



サーバー

ProLiant（iLO で管理）



ストレージ

Alletra など



ネットワーク

Aruba / Juniper



NonStop : 高い継続稼働が求められる業務の基盤



利用・管理



計算・保存



ネットワーク



高い継続稼働

サーバー・iLO・ストレージ・ネットワークと基礎技術

製品名を暗記するのではなく、「何をする製品か」と「一緒に学ぶ基礎技術」をセットで覚えます。ここは、サーバー・管理機能・ストレージ・ネットワークです。

製品・分野	理解する役割	一緒に学ぶ基礎
HPE ProLiant	企業向けサーバー	CPU ・ メモリ ・ PCIe ・ ディスク ・ 電源 ・ OS
HPE iLO	OS とは別系統でサーバーを管理する機能	管理ネットワーク ・ 電源操作 ・ ログ ・ 遠隔コンソール
HPE Alletra など	企業向けストレージ	ブロック ・ ファイル ・ オブジェクト ・ 性能 ・ 冗長化
HPE Aruba ／ Juniper	LAN ・ Wi-Fi ・ データセンター ・ 広域ネットワーク	VLAN ・ 経路 ・ 冗長化 ・ 監視

 HPE は 2025 年 7 月 2 日に Juniper 買収完了を発表 [N17]。配属は買収だけから推測しない

管理・AI・高可用性の製品も基礎技術と結び付く

続いて、利用・管理の基盤（GreenLake）、仮想化の管理、AI 基盤、高い継続稼働の基盤（NonStop）を、基礎技術と結び付けます。提供時期は製品ごとに違います。

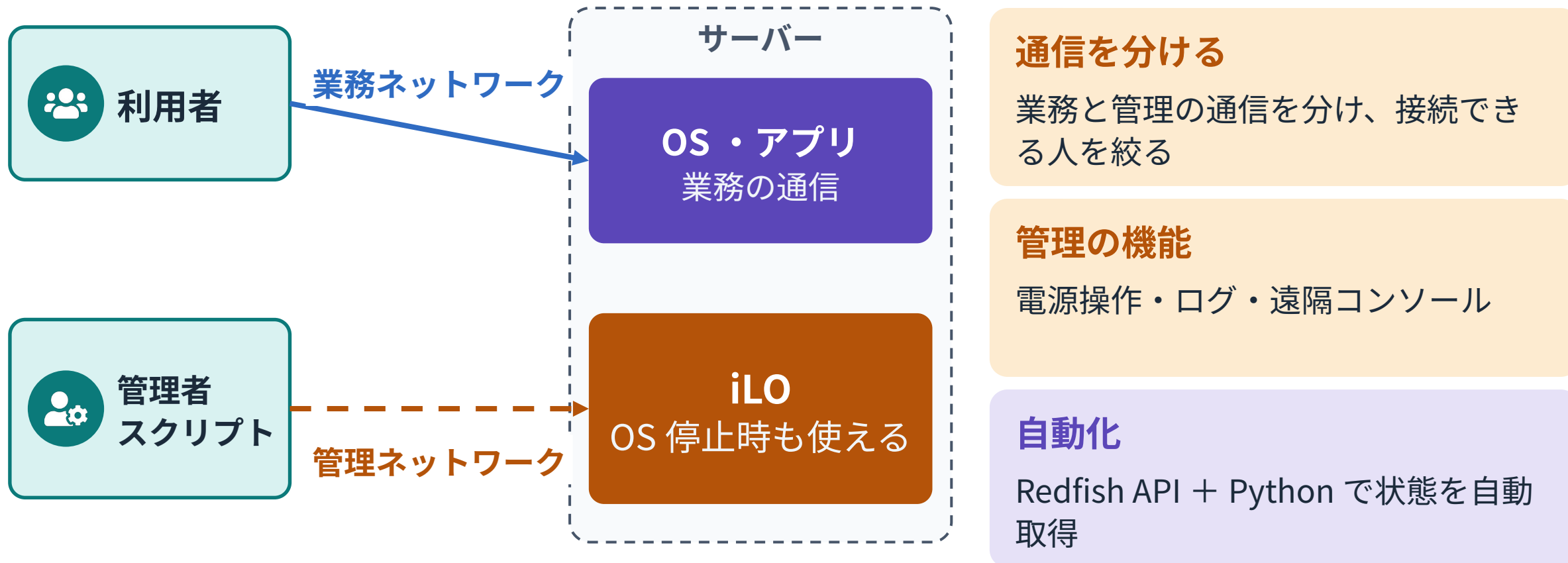
製品・分野	理解する役割	一緒に学ぶ基礎
HPE GreenLake	ハイブリッド環境などの利用・管理の基盤	オンプレミスとクラウド・運用・従量利用・契約
HPE Morpheus / VM Essentials	仮想化・クラウド資源の管理ソフト	VM・ハイパーバイザー・構築の自動化
HPE Private Cloud AI	企業が AI を導入・運用する統合基盤	GPU・メモリ・データ・推論・アクセス制御
HPE NonStop	高い継続稼働が求められる業務の基盤	可用性・障害分離・トランザクション



製品ごとに提供時期が違う。「発表済み・利用可能・将来予定」を区別する [N20]

iLO は OS が止まってでも使える管理の入口

iLO は、サーバー本体の OS が止まってでも電源操作や状態の確認ができる、管理専用の入口です。業務の通信と分けて、接続できる人を絞ります。



⚠ 誰が管理画面に接続できるかを設計で決める

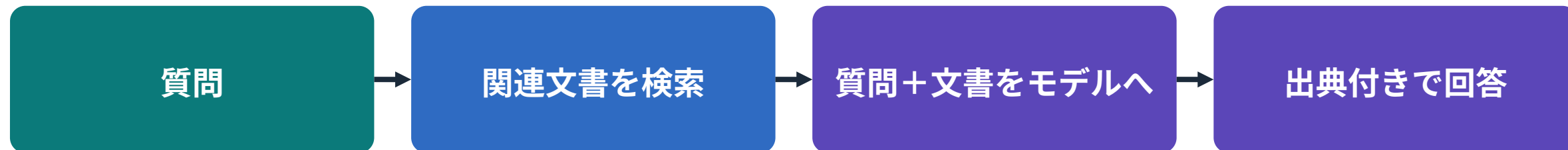
GPU を何枚買うかの前に、用途と運用の 8 つを聞く

企業から AI 基盤を頼まれたら、GPU の枚数の前に「何に使うか・データは・何人が・どの速さで」など 8 つを聞いて要件を決めます（教材の提案）。

SE が聞く問い	なぜ必要か
何を AI で改善するか	成果の測り方を決める
データはどこにあり、誰が閲覧できるか	権限と情報漏えいの条件を決める
学習か推論か、どのモデルか	計算・メモリの要件が変わる
同時利用者と会話の長さは	GPU ・ KV キャッシュの必要量に影響
最初の応答まで何秒を許すか	応答速度の目標を定める
外部クラウドを使えるか	設置先・接続・契約を決める
どう監視・更新・停止・復旧するか	運用の責任を明確にする
電力と冷却を確保できるか	機器を実際に置き動かせるか判断

社内文書への質問は、まず検索（RAG）を検討する

社内文書への質問では、関連する文書を先に検索して AI へ渡す RAG が有力です。追加学習（ファインチューニング）が必ず必要とは限りません。



RAG

- 関連文書を検索して渡す
- 閲覧権限・検索精度・出典・誤答の評価が必要

ファインチューニング

- モデルの重みを追加学習で調整
- 社内文書への質問で必ず必要とは限らない

 検索で渡す文書を、質問した人が見てよいかを、検索の段階で確認する

顧客の業界と、担当する技術分野は別の軸

「どの業界の顧客か（金融・通信・製造）」と「どの技術を担当するか（ネットワーク・サーバーなど）」は別の軸です。組み合わせは配属次第です。

	ネットワーク	サーバー・仮想化	クラウド	セキュリティ	AI・HPC 基盤
金融			例		
通信		例			
製造					例

縦：顧客の業界 ／ 横：担当する技術分野（代表的な 5 分野。全 8 分野は次のスライド）



金融担当でも、クラウドや AI に関わることがある



通信担当でも、全員が基地局を設計するわけではない

技術分野は 8 つ。立場も 4 つに分かれる

技術分野は 8 つあり、メーカー・クラウド事業者・Sler・顧客企業の 4 つの立場が関わります。同じ案件でも、立場によって責任が違います。



メーカー

製品を提供

HPE ・ Dell ・ Cisco



クラウド

基盤を提供

AWS ・ Azure ・
Google



Sler

製品を組み合わせて構
築



顧客企業

業務と最終責任

技術分野（主な仕事はノート参照）

ネットワーク

サーバー・仮想化

ストレージ・
バックアップ

パブリッククラウド

セキュリティ

SRE ・ 運用自動化

AI ・ HPC 基盤

設備（電源・冷却）

金融・通信・製造では、得やすい技術と将来の方向が違う

同じ軸（得やすい技術・将来につながる経験）で3つの業界を比べます。あくまで典型例で、HPEの配属を保証するものではありません。

業界	経験し得る技術	将来につながる経験
金融	高可用性・災害対策・変更管理・大規模移行・監査とセキュリティ	金融基盤・企業クラウド・アーキテクト・大規模 PM
通信	大規模ネットワーク・分散システム・仮想化とコンテナ・自動化	ネットワーク・クラウド・SRE・プラットフォーム・技術リード
製造	工場・拠点・ITとOT・エッジ・産業データ・AIとHPC・継続稼働	産業 AI・エッジ・OTセキュリティ・製造 DX・アーキテクト・PM



典型的な案件から得やすい経験の例。HPEの配属別の保証ではない

働き方は業界名では決まらない。面談で確認する

働き方（休みやすさ・リモート）は、業界名より、人数・代替体制・顧客の規則で決まります。配属面談で確認すべき点をまとめました。

業界	働き方を決める条件（個別例を含む）	面談での確認事項
金融	人数・代替体制・顧客の規則。OB 例：人数が多く休みやすいが、機密性でリモートに制限	若手が設計・検証を担当できるか。分業が細かすぎないか
通信	人数・相互カバー。OB 例：リモート可だが、少人数で代わりが利かず休みにくい	実際の担当がどの層か。少人数でも相互にカバーできるか
製造	生産の停止・安全・長い機器寿命など、OT 環境の条件	工場基盤・全社基盤・HPC のどこを担当するか



OB 訪問の話は個別例。業界全体の制度ではない

OB 訪問で聞いた話は貴重な個別例。ただし一般化しない

OB 訪問で聞いた話は、あるチームの実例として貴重です。ただし「金融は休める、通信は休めない」のような一般化は避けます。

金融（日本銀行関連のチーム）

- 人数が多く、代替要員が見つかる
- 機密性のためリモートに制限

通信（あるチーム）

- リモートは可能
- 少人数で代わりが利かず休みにくい

 本人が行く部署・現在の契約・業界全体の制度は確認していない

休暇を決める条件

人数・複数人が業務を理解する仕組み・手順・繁忙期・夜間休日作業・上司

リモートを決める条件

顧客の規則・情報区分・担当作業・アクセス環境

選ぶ基準は、持ち運べる技術と説明できる経験

業界名で決めず、「設計・検証を任されるか」「教えてくれる人がいるか」など、持ち運べる技術が身につく条件で選ぶ、という提案です。

優先したい5つの条件

- 1 設計・検証・構築の一部を責任を持って担当できる
- 2 Linux・ネットワーク・クラウド・自動化を実際に使う
- 3 構成を選んだ理由と、性能・復旧の確認方法を説明できる
- 4 顧客との要件確認やレビューに参加できる
- 5 教えてくれる先輩と、休暇時のバックアップがある

 業界だけの一位は決められない

金融なら

若手にも設計・検証・移行の経験があり、育成と代替体制が良ければ、土台作りに十分よい

通信なら

クラウド・自動化を担当でき、少人数でもレビューと代替が整えば、技術の幅を得られる

製造なら

AI・HPC・エッジ案件が具体的にあれば、AIインフラ志向に合う

確認できた給与は条件つき。業界別の年収差は算定できない

確認できた給与は、いずれも条件つきです。採用データの初任給・モデル年収と、OpenWork の会社全体の平均は別物で、業界別の年収差は算定できません。

256,300 円

大卒の基本月額（2025
年 4 月実績）

274,300 円

院卒の基本月額（2025
年 4 月実績）

約 530 万円

モデル例：院卒 2 年目
以降（条件付き）

820 万円

OpenWork：会社全体
の回答者平均



256,300 円・274,300 円は 2025 年 4 月の実績。2027 年入社の保証額ではない



約 530 万円は、賞与・残業手当・業績報酬などを含む条件付きの例



820 万円は会社全体の回答者平均（平均年齢 37 歳・正社員 453 人）。新卒 SE の予測でも、金融・通信・製造別の比較でもない

PM は範囲・期限・品質・リスク・費用・関係者を管理する

PM は、範囲・期限・品質・リスク・費用・関係者を管理する役割です。技術を理解しているほど、影響や依存関係を正しく判断できます。

PM に必要なこと	技術とつながる例
範囲の管理	今回どこまで作るか、運用・移行も含むか
期限の管理	回線開通や機器納期が、試験や切替の前提になる
品質の管理	「完了」の条件、性能・障害・復旧試験を決める
リスクの管理	停止できる時間、切戻し、互換性、要員不足
費用・契約の管理	設計変更や追加作業の影響を把握する
関係者の調整	顧客・営業・SE・パートナー・保守の責任分界

最初の 1 ～ 2 年：小さな担当範囲
を説明

技術リード

アーキテクト

PM

プリセールス

未経験からの学習は、9段階の順序で進める

未経験から学ぶ順序の提案です。1 から 9 へ、コンピューターの基礎→ネットワーク→サーバー→クラウド→運用・自動化の順に広がっていきます。

1

CPU ・ メモリ ・ SSD ・ OS ・ プロセス

プログラムを動かす仕組み

2

IP ・ サブネット ・ ゲートウェイ ・ ARP

同じ LAN と外部への違い

3

DHCP ・ DNS ・ NAT ・ TCP/UDP ・ TLS

Web へ接続するまでの流れ

4

Linux ・ Windows のサービス ・ 権限 ・ ログ

サーバーの起動 ・ 停止と状態確認

5

Web サーバーとデータベース

要求を受け、応答を返す流れ

6

仮想化 ・ クラウド

物理機器と仮想資源の関係

7

監視 ・ バックアップ ・ 冗長化

故障を見つけ、復旧する方法

8

スクリプト ・ Git ・ 構成の自動化

変更を記録し、再現できる形に

9

コンテナ ・ 高度な運用

複数のアプリ ・ 機器を効率管理

学習用 PC は、保護を整えてから学習環境を作る

学習用 PC は、更新・保護・暗号化・バックアップを先に整え、そのあとで Linux などの学習環境を作ります。会社の PC は会社の指示に従います。

1

更新

Windows とメーカー提供の更新

2

回復手段

MFA ・ パスワード管理

3

保護の確認

Defender ・ FW ・ UAC

4

暗号化

BitLocker ・ 回復キー保存

5

バックアップ

保存と復元確認

6

表示・フォルダー

拡張子表示 ・ 編集ソフト

7

作業環境

Terminal ・ Git ・ VS Code

8

Linux

WSL または仮想マシン

9

通信の記録

自宅の IP ・ DNS ・ 出口



回復キーは再生成できない。PC 本体と同時に失う場所だけに置かない [N21]



会社支給 PC は会社の指定に従う。機密情報を外部 AI へ入れない

Windows のコマンドで、通信の用語を実際に観察できる

Windows のコマンドで、自宅の通信を観察できます。設定は変えず「見るだけ」で、IP ・ DNS ・ 経路 ・ 接続がどう動くかを確かめられます。

コマンド	見るもの
ipconfig /all	自分の IP ・ DNS ・ DHCP ・ ゲートウェイ
route print	OS が使う経路の一覧
arp -a	IPv4 の、近くの IP と MAC の対応
nslookup chatgpt.com	DNS で調べた IP アドレスなど
Test-NetConnection chatgpt.com -Port 443	TCP 443 番への接続（ PowerShell ）
tracert -d chatgpt.com	経路上の中継点から得られる応答
netsh wlan show interfaces	Wi-Fi 接続の状態など



nslookup とブラウザの DNS 結果は違うことがある。tracert の＊は故障と限らない



443 接続成功 ≠ 全機能が正常。Wi-Fi リンク速度 ≠ インターネット速度

入社前は、自分の環境で 7 つの実習を順に行う

入社前に、自分の環境で 7 つの実習を順に行う提案です。観察→小さなサービスを動かす→わざと止めて違いを見る→記録して再現する、の流れです。

- 1 自分の環境を記録（ipconfig・route・nslookup）
- 2 Linux でファイル・権限・プロセス・サービス・ログを観察
- 3 自分の環境で Web サーバーを起動し、自分のブラウザで開く
- 4 サービス停止や名前解決不良を起こし、正常時との違いを記録
- 5 スクリプトでログを集計し、CSV にする
- 6 バックアップを取り、別の場所へ復元する
- 7 構成図と手順書を作り、同じ環境を再現する



WSL と VM はネットワークの仕組みが違う。別端末からの到達性を同じと考える



本番や他人の環境は変更しない。自分で管理する環境だけで行う

最初は Linux のシェルと Python 。他は必要に応じて

最初に学ぶ言語は、Linux のシェルと Python です。PowerShell（Windows 系）や SQL（データベース）は、担当に合わせて追加します。

名前	分類	使い道	最初の目標
Bash / シェル	コマンド処理・スクリプト	Linux の操作・自動実行	変数・条件分岐・繰り返し・終了コード
PowerShell	シェル・スクリプト言語	Windows ・ Microsoft 系の管理	オブジェクト・パイプライン・一覧出力
Python	プログラミング言語	API ・ ログ解析 ・ 構成情報の取得	関数・ファイル・CSV ・ JSON ・ HTTP
SQL	データ問い合わせ言語	データベースの確認・集計	SELECT ・ WHERE ・ JOIN ・ 集計



HPE の例：Python から Redfish API でサーバーの状態を取得。HTTP は通信の約束、REST は API の設計の考え方、JSON はデータ形式 [N19]

YAML ・ Terraform などは「プログラミング言語」と別物

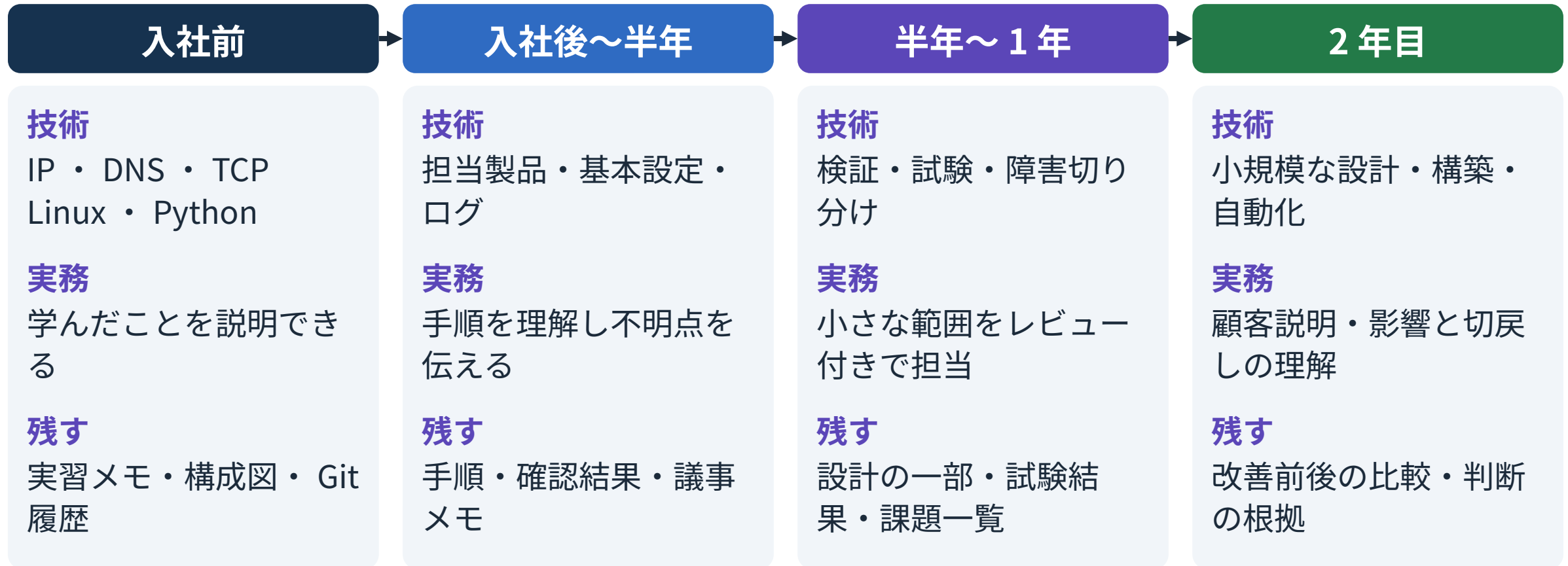
YAML ・ JSON ・ Terraform ・ Ansible は、プログラミング言語とは分類が違います。「形式」「ツール」「言語」を区別して学びます。

名前	分類	使い道	最初の目標
YAML / JSON	記述形式	API データ・構成設定	構造・型・インデント・妥当性
HCL / Terraform	宣言の記述とツール	クラウド等の資源をコードで管理	計画と反映・差分・状態管理
Ansible Playbook	自動化ツールの記述	OS やソフトの設定を繰り返す	対象・変数・同じ設定にそろえる
Go	プログラミング言語	基盤用ツール・クラウド関連	担当になってから学ぶ候補
JavaScript / TypeScript	プログラミング言語	Web や業務ツールの UI	アプリ側との境界を理解

 橙は形式・ツール、紫は言語。最初はシェルと Python

入社前から2年目まで、段階ごとに説明できる範囲を広げる

入社前→半年→1年→2年目と、技術・実務・残すものの3つの面で、段階的に「説明できる範囲」を広げる目安です。HPEの評価基準ではありません。



⚠ 成長の目安であり、HPEの評価基準ではない

2年目に強くしたい5つと、英語・資格・AIの使い方

2年目に強くしたい5つの力（構成図・原因の絞り込み・影響の説明・再現性・報告）と、資格・英語・AI利用の考え方を示します。

2年目に強くしたい5つ

- 1 構成図を描く
- 2 ログと事実から原因を絞る
- 3 変更の影響と戻し方を説明する
- 4 作業を再現可能にする
- 5 必要な情報を短く報告する



資格

基礎の整理に使う。配属に合わせて選ぶ。名称・有効期間は公式で確認 [N23]



英語

まず、マニュアル・エラー・短いチケットを読む。事実・時刻・再現条件・影響を書く



AIの利用

公開・匿名化した例で。設定変更は自分で理解してレビュー。機密は認められた環境で

用語索引①：進め方・設計・信頼性・ネットワーク・保存

SE の会話でよく使う用語を、意味と使う場面とセットで並べた索引です。前半は、進め方・設計・信頼性・ネットワーク・保存の用語です。

要件定義

必要なこと・制約・完了条件を決める

基本設計／詳細設計

全体方式／具体的な設定を決める

PoC

実現性を小さく検証する

サイジング

必要な台数・容量・性能を見積もる

ボトルネック

全体の速さを制限する部分

可用性・HA

使える状態を維持する性質

DR

災害時などに復旧する備え

RTO / RPO

復旧の許容時間／失ってよいデータ幅

SLA / SLO

契約上のサービス水準／運用上の目標

VLAN

LAN を論理的に分ける仕組み

LAN / WAN

近い範囲／広域のネットワーク

SAN / NAS

保存装置用の網／ファイル提供型の保存装置

ブロック／ファイル／オブジェクト

保存を提供・扱う方式の違い

IOPS / レイテンシー

秒あたりの入出力回数／処理の遅れ

用語索引②：基盤・運用・プロジェクト管理・AI

用語索引の後半です（基盤・運用・プロジェクト管理・AI）。意味は1行で示し、使う場面はノートにも書いています。

NIC / HBA

通信の接続部／保存網などの接続部

ハイパーバイザー

仮想マシンを動かす基盤

クラスター

複数の機器をまとまりとして使う

IaC

構成をコード等で管理する考え方

オーケストレーション

複数の作業・資源をまとめて制御

監視・可観測性

状態の把握／内部状態を調べられる性質

ロールバック・切戻し

変更前の状態へ戻す

責任分界

誰がどこまで責任を持つか

WBS

作業を分解した一覧

RACI

実行・最終責任・相談・共有先を整理する表

エスカレーション

必要な判断や支援を上位・専門へ求める

インシデント／問題

サービスの事象／原因と再発防止の対象

TTFT / 生成速度

最初のトークンまでの時間／出力の速さ

MLOps / LLMOps

AI モデル・LLM を継続運用する方法

紛らわしい 5 組の違いを区別する

「冗長化とバックアップ」「認証と認可」など、混同しやすい言葉の違いを並べます。冗長化は誤削除まで複製するため、バックアップの代わりにはなりません。

二つの言葉	違い
認証／認可	認証は「誰か」、認可は「何をしてよいか」
冗長化／バックアップ	冗長化は故障時も動かす工夫。バックアップは過去のデータを戻す備え
仮想マシン／コンテナ	仮想マシンは OS ごと分ける。コンテナは通常、ホストの OS カーネルを共有してアプリ環境を分ける
高可用性／高性能	高可用性は止まりにくさ、高性能は処理能力
障害復旧／原因究明	復旧はまず使える状態へ戻すこと、原因究明は再発防止につなげること



同じデータを 2 台に複製しても、誤削除が両方に反映されれば戻せない。冗長化≠バックアップ

障害は 6 つの段階に分けて切り分ける

通信の不具合は、端末→LAN→名前解決→到達性→暗号・認証→サービスの順に確認すると絞れます。ping が通っても、アプリが正常とは限りません。

	何を見るか	確認の手がかり
① 端末	Wi-Fi 接続・電源・OS の状態	<code>netsh wlan show interfaces</code>
② LAN	IP ・ 出口 ・ DHCP の設定	<code>ipconfig /all</code> 、出口への到達
③ 名前解決	DNS で名前から IP が得られるか	<code>nslookup chatgpt.com</code>
④ 到達性	経路・ルーター・ポートに届くか	<code>tracert</code> 、 <code>Test-NetConnection -Port 443</code>
⑤ 暗号・認証	TLS ・ 証明書 ・ 時刻 ・ ログイン	時刻のずれ・証明書・ログイン状態
⑥ サービス	アプリ・サーバーの状態	サービスの状態・ログ

⚠ ping が成功しても、アプリが正常とは限らない

10 の問いに、本体とノートだけで答えられるか確かめる

学習の理解度チェックです。各問いを声に出し、図を描きながら説明できるか試してください。右の番号が、答えの中心となるスライドです。

- | | | | | | |
|---|--|--------------|----|---------------------------------|--------------|
| 1 | Wi-Fi につながることで、インターネットに届くことは何が違う？ | p.8 ・
21 | 6 | モデルとツールを変えると成果物と使用量が変わる理由は？ | p.49 ・
53 |
| 2 | DNS ・ NTP ・ NAT ・ TLS は、いつ・どこで・何をする？ | p.22 | 7 | HPE の SE は、要件からどの成果物を作り、何を検証する？ | p.60 |
| 3 | IPv4 の宛先・送信元、ポート、近くの相手を選ぶ仕組みは？ | p.13 ・
14 | 8 | 業界（金融・通信・製造）と専門分野の違いは？ | p.68 |
| 4 | 地下や混雑時にゲームが遅い理由。帯域と遅延の違いは？ | p.25 ・
28 | 9 | 2 年目までに、何を自分で説明・実施できるようにする？ | p.82 |
| 5 | GPU ・ HBM ・ SSD ・ 通信 ・ 電力 ・ 冷却はどうつながる？ | p.38 | 10 | 確認できたこと・個別の話・提案・未確認を区別できる？ | p.2 ・
89 |

確認できていないことは、確認できていないと書く

この資料で確認できていないことを、最初に明示します。また、制作時に公式ページで再確認できたものと、できなかったものを分けて示します。

今回確認できていないこと

Work の契約プラン・集計期間・4 %の内訳

個別の X 投稿の制作履歴・モデル・素材

HPE の本人の配属・非公開契約・チーム別の条件

OpenWork の登録・ログインが必要な投稿の全文

まだ提供されていない、将来の質問・回答

制作時点（2026/9/30）の再確認

情報	結果
Anthropic 公式（モデル・料金・ファイル作成）	資料と一致を確認
OpenAI ・ HPE ・ ASML ・ IEA ・ キオクシア ・ TEL	環境から接続できず未確認
上記以外の出典	再確認していない（原資料の時点）

今後の Q&A は、形式を決めて資料に追記してから渡す

今後の質問と回答を、この資料に足すときの書き方です。日付・質問・回答・出典・更新箇所をそろえて記録し、古い情報は訂正します。

項目	書く内容
追記 ID ・ 日付	どの追加情報か
質問	知りたかったこと
回答・具体例	結論・理由・処理の流れ
根拠	出典 URL ・ 資料の日付・閲覧日
情報の種類	公式・口コミ・本人の話・推論／提案
教材に入れる場所	既存章に追加・新しい章・付録
更新箇所	古い記載の修正・追加のみ・未確認事項

 将来の回答を想像して埋めない。変わりやすい情報は更新時に再確認する

出典一覧 1 / 2 : [B01] ~ [N05]

本文の [B01] ・ [N05] などの番号と、資料名の対応表です。完全な URL は、このスライドと各スライドのノートに載せています。

ID	資料名
B01	暗号化 DNS の説明
B02	Traditional NAT / NAPT : RFC 3022
B03	HTTP/3 と QUIC の説明
B04	NTP : RFC 5905
B05	Microsoft と OpenAI の協業に関する 2026 年 4 月発表
B06	NTT ドコモ：電波に影響する環境
B07	Supercell : Brawl Stars の対戦地域・マッチング
B08	Unity : 一般的なゲームネットワークと遅延処理
B09	OpenAI : 応答のストリーミング
B10	NVIDIA と SK Group : AI 基盤・メモリの協業
B11	キオクシア：2026 年 7 月 30 日の製品発表
B12	東京エレクトロン：2026 年 6 月 26 日の発表
B13	IEA : Energy and AI

ID	資料名
B14	Microsoft : データセンターの水利用
B15	Stanford AI Index 2026 : 研究開発
B16	Stanford AI Index 2026 : 経済
B17	米商務省 BIS : 半導体の輸出管理
B18	欧州投資銀行：成長企業の資金調達
B19	欧州委員会：AI Gigafactories
B20	ASML : EUV 露光装置
B21	Microsoft : ネットワーク・DNS の確認
N01	OpenAI : Work / Codex の料金・使用量
N02	OpenAI : ChatGPT Work の使用量とコスト
N03	OpenAI : モデルの選び方
N04	OpenAI : 画像生成機能
N05	Anthropic : Claude でファイルを作成・編集

完全な URL は、このスライドのノートと各スライドのノートに記載。補＝補助的な製品・採用資料

出典一覧 2 / 2 : [N06] ~ [補]

出典一覧の後半です。[補]は、補助的な製品・採用資料です。完全な URL は、このスライドと各スライドのノートに載せています。

ID	資料名
N06	Anthropic : Claude Sonnet 5.5 、 2026 年 9 月 28 日発表
N07	Anthropic : Claude の Web 検索
N08	Anthropic : Claude Opus 5.5 、 2026 年 9 月 22 日発表
N09	Microsoft : Copilot in PowerPoint
N10	Anthropic : Claude Haiku
N11	OpenAI : API 料金
N12	Anthropic : API 料金
N13	Anthropic : Claude Code と開発作業
N14	LabBase : HPE が掲載した 2027 年新卒 SE 採用情報
N15	マイナビ 2027 : HPE の採用データ・給与例
N16	OpenWork : 日本ヒューレット・パッカートの公開集計
N17	HPE : Juniper 買収完了、2025 年 7 月 2 日
N18	HPE : iLO

ID	資料名
N19	HPE : iLO Redfish API と Python
N20	HPE : NVIDIA との AI 基盤の協業、2026 年 3 月
N21	Microsoft : BitLocker 回復キー・デバイス暗号化
N22	Microsoft : WSL 学習環境
N23	HPE : 技術トレーニングと認定
N24	Google : Gemini ・ Google サービスの AI 機能
N25	Perplexity : Research と提供機能
N26	xAI : X Search
補	HPE の日本向け学生・新卒採用
補	HPE Morpheus (製品ページ)
補	HPE NonStop (製品資料)

完全な URL は、このスライドのノートと各スライドのノートに記載。補＝補助的な製品・採用資料